

CAPÍTULO IV

INVESTIGACIÓN APLICADA:

ESTUDIO DE INSPECCIÓN DE USABILIDAD DE LAS APLICACIONES CONSIDERANDO AL ADULTO MAYOR



"Mi abuelo siempre me decía que no había camino que yo emprendiera que él no lo haya recorrido ya varias veces. Cuando me lo encuentre allá arriba, le voy a decir que con esto de la tecnología es al revés! El camino que yo recorro siendo abuelo, son mis nietos que lo han recorrido ya mil veces"

Juan alfonso r., 84 años

CAPÍTULO IV

INVESTIGACIÓN APLICADA: ESTUDIO DE INSPECCIÓN DE USABILIDAD DE LAS APLICACIONES CONSIDERANDO AL ADULTO MAYOR

Un método de inspección es una examinación o evaluación llevada a cabo por un experto en HCI, un sujeto con bases teóricas y prácticas para la observación formal y objetiva de un producto. Uno de los métodos más utilizados, es la evaluación heurística, que como la palabra lo indica, utiliza un set de heurísticas o principios para realizar el análisis del producto, en base a ellos.

¿Cuál es el sentido de realizar una evaluación heurística en las aplicaciones de interés para esta tesina como ser Facebook, Twitter, GDocs y GDrive? Es muy importante evaluar formalmente las aplicaciones desde la perspectiva de los estándares previamente a llevar a cabo la realización de los tests de usabilidad con los adultos mayores.

Con lo abordado y desarrollado en los capítulos anteriores, se pudo converger ya a un nivel de comprensión integral y abarcativo sobre la problemática a indagar en esta tesina, donde se llevó a cabo la modelización del adulto mayor y su contexto, la fundamentación sobre usabilidad y accesibilidad, el estudio descriptivo desde lo funcional como desde los aspectos colaborativos de las aplicaciones que intervendrán en la interacción del adulto mayor.

Ahora, resta por profundizar sobre el grado de usabilidad y accesibilidad que presentan estas aplicaciones desde la observación formal de un experto o inspector, mediada por la utilización de principios heurísticos.

Con la lectura de este capítulo, se cumplimentará toda la base de conocimiento necesaria para encarar el proceso de investigación de campo con usuarios finales, que se describe en los capítulos V y VI.

IV.1- EN BÚSQUEDA Y CONSTRUCCIÓN DEL SET DE HEURÍSTICAS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA APLICACIONES WEB COLABORATIVAS CONSIDERANDO AL ADULTO MAYOR

La evaluación de usabilidad basado en métodos de inspección permite analizar la interfaz de las aplicaciones de una manera objetiva, formal, a través de la mirada de expertos en HCI. Es importante conocer a las aplicaciones en profundidad como para encarar luego la investigación con usuarios, además de saber de antemano si fueron diseñadas o no teniendo en cuenta al adulto mayor.

En el caso de la evaluación heurística, método de inspección que se realizará en este apartado, se analiza la aplicación teniendo en cuenta un conjunto de recomendaciones, principios o normativas, denominadas heurísticas, que reglamentan de alguna manera cómo debería estar diseñada dicha interfaz. Esto permite a los inspectores, asistirlos en su proceso de búsqueda y

detección de errores de usabilidad. Los inspectores recorren la aplicación realizando tareas más comunes según los propósitos y objetivos de los usuarios en mente, de forma similar a los paseos cognitivos, pero en este caso el énfasis radica más en determinar el grado de usabilidad basado en el hallazgo de errores o incumplimiento de principios o recomendaciones, que en la teoría cognitiva [Granollers, 2004].

Ahora bien, desarrollar una evaluación heurística para analizar la usabilidad de aplicaciones web con características *groupware*, ¿requiere alguna consideración especial?. Que el software soporte múltiples usuarios interactuando por un objetivo común, ¿implica que se multiplican las consideraciones y complicaciones en el diseño de su interfaz y por consiguiente, en las recomendaciones que se postulan sobre la misma?

Así como es importante valorar la usabilidad de las aplicaciones para un único usuario, del mismo modo es necesario contar con herramientas que permitan y guíen la evaluación de la usabilidad de aplicaciones multiusuario desarrolladas para soportar el trabajo grupal cooperativo, centrándose en los aspectos de colaboración, coordinación y comunicación que se establece mediante la interacción grupo-computador.

Similarmente al concepto de usabilidad que se plantea en función del contexto de uso, los métodos para evaluar la experiencia del usuario deben también depender del contexto, de los usuarios, del tipo de aplicación a evaluar. No sólo para determinar cuál y cuándo de los métodos es apropiado aplicar para cada caso, sino además cuáles son las heurísticas convenientes para el mismo.

En el caso de las aplicaciones colaborativas, el diseño de las mismas es más complicado ya que la interfaz no se convierte solo en una componente que media entre el usuario y la aplicación, sino que se convierte además, en un medio para llegar al grupo de personas intervinientes. Esta comunicación y la relación entre los miembros del grupo deben ser mantenidas y manifestarse en el ámbito de la pantalla.

Además, la interfaz del *groupware* no debe expresar sólo el reflejo de las acciones del usuario sino también la del grupo. Es decir el estado de la interfaz no solo dependerá de las acciones del usuario sino también de los otros miembros intervinientes. Como lo indicaba Norman, el *feedback* de la interfaz debe ser fiel consecuencia de las acciones del usuario, pero en este caso, el *feedback* será la reacción del sistema frente a la participación multiusuario, mostrando el estado resultante de la intervención grupal. El usuario observará cambios en el estado de la interfaz, reacciones y comportamientos, que no son provocadas por sus propias acciones.

Entonces, ¿Cómo elegir el mejor set de heurísticas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones que sean web, con características colaborativas y que sean apropiadas para la interacción del adulto mayor?

En un principio, vale aclarar que en un *groupware*, está aún presente el diálogo entre un usuario y una computadora por lo que las recomendaciones de usabilidad más populares para la interacción mono usuario siguen siendo válidas, y por lo tanto serán contempladas en el conjunto de heurísticas.

Sin embargo, varias recomendaciones para *groupware* fueron tenidas en cuenta en la evaluación. Principalmente aquellas que tratan el tema de la concurrencia, no entendida comúnmente desde el punto de vista técnico, sino desde la perspectiva de la interacción social

donde se deben soportar actividades concurrentes de los miembros del grupo, entradas simultáneas y múltiples hacia una aplicación compartida [Hewitt y Gilbert, 1993].

Para el caso específico de *awareness*, existen tres cuestiones importantes sobre *groupware* que deben analizarse, qué información se debería reunir y distribuir, cómo presentar la información al grupo y cuándo la información debe ser mostrada en forma que sea útil [Grudwin y Greenberg].

En este sentido, aunando los aportes de los autores más reconocidos que abordan temas de usabilidad en las diferentes áreas de aplicación y teniendo en cuenta siempre al adulto mayor, se ha desarrollado todo un proceso de selección e integración de las recomendaciones y principios de diseño más importantes postulados por los mismos, tanto en el área de usabilidad en general, usabilidad y accesibilidad web, usabilidad específica para adultos mayores y usabilidad en *groupware*.

El set de heurísticas que se construyó considerando al adulto mayor, entonces fue el resultado de la consideración de los siguientes aportes en usabilidad:

- de Jakob Nielsen para interfaces en general [Nielsen, 1993];
- de Hassan Montero y Fernández, específicas para la usabilidad web [Hassan y Fernández, 2003c];
- las recomendaciones sobre diseño web de Leavitt y Shneiderman [Leavitt y Shneiderman, 2008];
- las recomendaciones NIA, de la W3C sobre adultos mayores y de la Guía de Diseño para Adultos Mayores de Johnson y Finn [NIA, 2002][W3C, 2010][Finn y Johnson, 2014];
- algunas recomendaciones complementarias sobre accesibilidad de la norma WCAG 2.0 [W3C, 2008] y;
- de recomendaciones específicas para *groupware* de Grudwin y Greenberg, como también de Hewitt y Gilbert.

Pero, a partir del estudio y análisis de estas fuentes de recomendaciones ¿cómo se logró converger y constituir las 65 normas?

Como se dijo anteriormente para aplicar la técnica de inspección de evaluación heurística, se requiere un set de principios y normas que permitan analizar el producto en base a ellas, desde una manera objetiva, pero lo fundamental es que estos principios puedan adaptarse para el estudio en cuestión [Nielsen et.al, 2009]. Es decir si se quiere examinar una aplicación que posee en su mayoría formularios de consultas y listados, se debería hallar o conformar un set de heurísticas apropiados para ese tipo de recursos interactivos.

En este caso particular, al tratarse del estudio de cuatro aplicaciones web colaborativas específicas y al considerarse el perfil del adulto mayor, se procedió a analizar y adaptar las recomendaciones que se van a utilizar para realizar la evaluación o inspección.

En este sentido se llevaron a cabo ciertos procesos de transformación e intervención que involucraron las siguientes actividades:

INVESTIGACIÓN: análisis y reunión de los sets de recomendaciones más importantes y recomendadas sobre usabilidad en general, usabilidad web, usabilidad en adultos mayores, y recomendaciones para aplicaciones colaborativas de dos fuentes bibliográficas. Los aportes de los autores seleccionados se detallaron en el apartado anterior.

SELECCIÓN: de cada fuente de recomendaciones aportadas por los grandes autores mencionados, se seleccionaron las pautas acordes al tipo de interfaz de las aplicaciones a estudiar, descartando las que no se aplican para este caso. Por ejemplo, en el trabajo de Shneidermann, se presentan recomendaciones de usabilidad para menús, *radio buttons* o *check boxes* que son muy importantes pero no son componentes predominantes en las interfaces del usuario de las aplicaciones web foco de estudio.

UNIFICACIÓN: se han aunado principios de varias fuentes conformando otros nuevos. Por ejemplo, Nielsen indica que es necesario brindar marcas o *feedback* semántico, Hassan Montero, que debe existir buena sectorización de página y en groupware de Hewitt, que se debe distinguir lo local de lo global por lo que conformó el principio de brindar una buena sectorización brindando marcas explícitas del contexto local como el compartido.

SINTETIZACIÓN: varias reglas permitieron constituir y conformar una, teniendo en cuenta la más específica. Por ejemplo, Nielsen indica que se debe brindar una tipografía clara, distinguible, mientras que en las recomendaciones NIA, indica que el texto debe ser de tamaño 12 o mayor, de tipo Times New Roman, y que se debe expresarse en voz activa. Siendo esta última más específica que la anterior, fue una de las incluidas.

INTEGRACIÓN Y CATEGORIZACIÓN: las heurísticas finales resultantes de todo un proceso de selección y transformación fueron agrupadas e integradas conformando diferentes categorías que permitieron organizar mejor el proceso de inspección y examinación. Las categorías con que se trabajaron fueron:

CUESTIONES DE PRESENTACIÓN: aquí se constituyeron 10 recomendaciones que apuntan a analizar cuestiones de presentación considerando que el diseño debe estar pensado para garantizar la percepción de la información transmitida. Incluye recomendaciones a nivel de tipografía, contrastes, bloques semánticos y espaciados de párrafos, lenguaje empleado, además de recomendaciones de accesibilidad como la de brindar formas distintas de percepción, entre otros.

SOBRE LA INTERACCIÓN SIMPLE Y FLEXIBLE: se priorizó en recomendaciones que apunten a la simplicidad en el manejo de la aplicación como también que el control de la interacción siempre lo posea el usuario permitiendo operar el sistema mediante distintas alternativas, como ser interactuando solo con mouse o solo con teclado, navegando desde diferentes navegadores, operando con tecnologías asistivas. Además de estas cuestiones de accesibilidad, se incluye flexibilidad en el ingreso de datos, buenos sistemas de búsqueda para localizar rápidamente la información, configurar tiempos exigidos en la realización de actividades, entre otros. Así se conformaron unos 10 principios.

SOBRE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL SITIO: en este punto se conformaron 10 heurísticas dirigidas a que el aplicativo esté construido bajo una arquitectura de la información y estructura de contenidos diseñados en forma lógica y simple. Son 4 principios que incluyen diagramación de contenidos clara, buen balance y distribución, adecuado nivel de información sin saturación ni ausencias o faltantes de información.

SOBRE COMPONENTES VISUALES Y MULTIMEDIA: se conformaron 4 principios que apuntan a acompañar a las componentes visuales y multimediales, u otros medios de comunicación diferentes, con alternativas textuales, subtítulos, además que sean responsivas.

SOBRE MINIMIZAR MEMORIA DEL USUARIO: las instrucciones sobre el uso del sistema deben estar siempre disponibles para el usuario. El usuario no debe tener que recordar o esforzarse para memorizar ningún tipo de información respecto al uso y manejo del sistema. Aquí 4 principios fueron constituidos.

SOBRE CONSISTENCIA VISUAL Y TERMINOLÓGICA: en este punto se conformaron 4 recomendaciones relacionadas con no mostrar o definir la misma información o concepto de distintas maneras, utilizando distintos términos o diferentes visualizaciones para el mismo.

SOBRE MARCAS EXPLÍCITAS O *FEEDBACK*: el sistema no puede actuar como una caja negra, donde las acciones del usuario como las de otro miembro del grupo, se procesan sin dar indicaciones explícitas de lo que se está realizando, de los efectos tanto locales como globales, ni del estado resultante de dicho accionar. Se debe siempre mantener a los usuarios informados acerca del estado del sistema, de las transacciones, de las validaciones como también marcas sobre donde se encuentra el foco del *mouse* o el teclado. Son 4 recomendaciones que apuntan a analizar esto.

RESPECTO A LA NAVEGACIÓN: se conformaron 7 recomendaciones para analizar las cuestiones de navegación, la cuál debe ser clara y con una lógica determinada, que evite pérdida de contexto y posibilitarle al usuario encontrar fácilmente lo que se requiere.

SOBRE CUESTIONES DE *GROUPWARE*: las cuestiones de adultos mayores y accesibilidad fueron integradas en las distintas categorizaciones, pero en esta particular se conformaron unas 10 heurísticas orientadas a cuestiones de trabajo e interacción colaborativo, que debe ser coherente y explícito.

CLASIFICACIÓN: las recomendaciones resultantes fueron analizadas según nivel de importancia, que se determina por el grado en que afecta en la interacción del adulto mayor. El incumplimiento de la misma puede provocar al usuario ciertas complicaciones de interacción, dificultades mayores o directamente que se vea imposibilitado de concretar sus intenciones. De acuerdo a esto, se los clasificó según tres prioridades y se les asignó una puntuación de 1 a 3 puntos, de acuerdo a cada prioridad, tomando las bases de las WCAG 2.0 de la W3C [W3C, 2008].

Entonces, en todo este proceso de adaptación y elaboración de un set de heurísticas apropiado para los estudios que se deben realizar a las aplicaciones Facebook, Twitter, GDocs y GDrive desde la perspectiva del adulto mayor, se han analizado, seleccionado y conjugado las más adecuadas para este caso, construyendo así un set de 65 heurísticas de usabilidad. Algunas recomendaciones de accesibilidad adecuadas para el adulto mayor fueron incluidas. Luego, para el estudio específico de accesibilidad web pero más orientado a la perspectiva técnica sobre cuestiones de codificación en HTML, se trabajó en un apartado posterior con un validador de accesibilidad para la WCAG 2.0 denominado Wave, desarrollado por WebAIM, Web Accessibility in Mind, de la Universidad de Utah (en inglés, Utah State University) [WebAIM, 2016].

Para asegurar que se analicen todos los criterios importantes se facilitará una plantilla que contendrá las 65 reglas heurísticas, clasificados por prioridad como sucede con las normas WCAG 2.0 pero aplicados a usabilidad.

La prioridad en este caso como se mencionó anteriormente, está basada y planteada analizando en cuánto afecta dicha recomendación en el *gap* de ejecución y de evaluación en la interacción del adulto mayor con la aplicación. Según Donald Norman, el *gap* de ejecución es el costo que tiene el usuario en llevar a cabo sus intenciones frente al sistema, mientras que el *gap* de

evaluación es el costo del usuario en interpretar el estado del sistema luego de su accionar. El diseño de la visualización, el diálogo, los modos de operación admitidos, como las respuestas de la interfaz afectan notoriamente en dichos costos [Hutchins et al., 1985].

Una interfaz bien diseñada para adultos mayores, que respete las pautas de usabilidad debería minimizar ambos *gaps* o distancias en la interacción. Cada pauta según su prioridad, tiene un valor gradual del 1 al 3, en caso que se cumpla.

La siguiente tabla describe estas prioridades:

TABLA 4.1: PRIORIDADES DE LAS HEURÍSTICAS DE USABILIDAD		
PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE DE USABILIDAD EN CASO DE CUMPLIMIENTO
Prioridad 1	Es de prioridad Alta. Debe cumplirse. Su incumplimiento puede impedir la realización de una tarea o mala interpretación del sistema.	Alto 3
Prioridad 2	Es de prioridad Media. Debería cumplirse. Su incumplimiento puede complicar la realización de una tarea o afectar la correcta interpretación del sistema	Medio 2
Prioridad 3	Es de prioridad Baja. Podría cumplirse. Su incumplimiento no afecta la realización de una tarea o la interpretación del sistema.	Bajo 1

De las 65 recomendaciones elaboradas que se listan en la Tabla 4.2, el producto podría tener una valoración ideal de 154 puntos si todas se cumplieran, ya que se clasificaron 32 heurísticas de prioridad 1 que se le asignan tres puntos en caso de cumplimiento, 25 heurísticas de prioridad 2 que se le asignan dos puntos y 8 heurísticas de prioridad 3, a un punto.

En la Tabla 4.2 entonces, se despliegan las heurísticas adaptadas e integradas. En ella, no solamente se hace mención de las recomendaciones que se consideraron, sino que además se indica la siguiente información:

- la prioridad que se le fue asignada;
- el tipo de heurística: si sus orígenes provienen de un set de normas de usabilidad general, de usabilidad web, específica para adultos mayores, si es de accesibilidad web o específica de usabilidad en *groupware* y;
- la o las fuentes de donde se extrajo dicha recomendación.

Además, para su mejor entendimiento y aplicación, se han organizado de acuerdo a una determinada clasificación respecto a las distintas componentes de HCI.

TABLA 4.2. : SET DE HEURÍSTICAS DE USABILIDAD CONFECCIONADAS PARA LA EVALUACIÓN DE INSPECCIÓN			
PR	HEURÍSTICA	TIPO DE HEURÍSTICA	FUENTES
SOBRE CUESTIONES DE PRESENTACIÓN: El diseño debe estar pensado para garantizar la percepción de la información transmitida.			
P2	Tipografía adecuada. Tamaño y grosor. Tamaño mayor a 12 y de tipo Sans Serif.	■ Para adultos mayores	■ NIA
P1	Uso de colores adecuados. Buen contraste entre el fondo y primer plano. Evitar colores amarillentos y colores muy oscuros juntos.	■ Para adultos mayores ■ De Accesibilidad	■ NIA ■ WCAG 2.0

			■ Jonhson y Finn
P1	No usar el color para denotar información o evitar expresar información dentro de una imagen. El contenido se debe visualizar en forma completa y correcta, en blanco y negro o en alto y bajo contraste, con o sin imágenes.	■ De Accesibilidad	■ Leavitt y Shneiderman ■ WCAG 2.0
P2	Párrafos doble espaciado y alineados a izquierda.	■ Para adultos mayores	■ NIA
P2	Bloques de contenidos cortos y con significado. Un párrafo = una idea.	■ Para adultos mayores ■ Sobre sitios web	■ NIA ■ Montero y Fernández
P1	Buena utilización de títulos y encabezados. Resaltar los títulos de los sectores y elementos de la página.	■ A nivel general ■ De Accesibilidad	■ Montero y Fernández ■ Leavitt y Shneiderman ■ WCAG 2.0 ■ Jonhson y Finn
P2	Evitar ruido visual. No abusar de imágenes, marquesinas, carteles, textos con todas mayúsculas o en negrita.	■ A nivel general	■ Montero y Fernández ■ Leavitt y Shneiderman
P2	Utilizar el lenguaje del usuario, positivo, claro y simple. Evitar el lenguaje extranjero, técnico, regional o del programador. No truncar palabras. Usar voz activa. Usar vocabulario familiar a la audiencia.	■ A nivel general ■ Para adultos mayores	■ Principios de Nielsen ■ NIA ■ Jonhson y Finn
P1	Evitar abuso de abreviaturas, errores de tipeo, información errónea, información desactualizada.	■ A nivel general ■ Para adulto mayores	■ Principios de Nielsen ■ NIA
P3	Buena presentación en formato imprimible.	■ A nivel general	■ Leavitt y Shneiderman
SOBRE LA INTERACCIÓN SIMPLE Y FLEXIBLE: Se debe permitir que el control de la interacción lo tenga el usuario y que pueda operar el sistema mediante distintas alternativas			
P1	El control del diálogo debe estar dirigido por el usuario y ser simple.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P2	Debe prevalecer la interacción de un solo clic. Evitar el doble clic. Los arrastres deben ser explícitos y fáciles de realizar.	■ Para adultos mayores	■ NIA
P3	Buen sistema de búsqueda, que sea visible, eficiente y provea búsqueda avanzada. Por sitio y por página. Diseño amigable de los resultados.	■ Sobre sitios web	■ Montero y Fernández ■ Leavitt y Shneiderman ■ Jonhson y Finn
P1	Permitir interacción adecuada todo por teclado y todo por <i>mouse</i> . Acceso directo al contenido principal.	■ Accesibilidad	■ WCAG 2.0 ■ Leavitt y Shneiderman
P2	Flexibilizar el ingreso de datos, aceptando una letra o, por un cero, una letra i por un 1. Anticipar errores generalmente cometidos. Brindar mecanismos de corrección automática.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen ■ Leavitt y Shneiderman ■ Jonhson y Finn
P1	Brindar salidas evidentes en cada operación, tarea o transacción. Permitir deshacer acciones o salir de situaciones no deseadas.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P3	Agilidad en la carga de las páginas, imágenes y videos. Mostrar progresividad o avisar previamente enlace a página extensa o indicar tiempo de carga estimado.	■ A nivel general	■ Montero y Fernández ■ Leavitt y Shneiderman
P1	Operable en distintos navegadores, con/sin <i>plugins</i> , con/sin javascript, con/sin hojas de estilo.	■ Accesibilidad	■ Montero y Fernández ■ WCAG 2.0 ■ Leavitt y Shneiderman
P1	Permitir el uso de tecnologías asistivas o proveerlas.	■ Accesibilidad	■ WCAG 2.0 ■ Jonhson y Finn
P1	No apurar con tiempos determinados ni cotas en la realización de las actividades.	■ Para adultos mayores ■ Accesibilidad	■ Leavitt y Shneiderman ■ WCAG 2.0 ■ Jonhson y Finn
P3	Brindar atajos para acelerar la interacción con el sistema. Posibilitar reorganizar barras de herramientas, menús, macros, teclas de función. Configurar aparición de mensajes y ayudas.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P2	Configuración y administración de preferencias y cuestiones de visualización.	■ A nivel general	■ Montero y Fernández
SOBRE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL SITIO: El Sitio debe tener una arquitectura y estructura de los contenidos diseñada en forma lógica y simple.			

P2	Diagramación de contenidos clara, organizada mediante una lógica	■ Para adultos mayores	■ NIA
	Identificación de zonas para título, contenido principal, navegación, mensajes.	■ A nivel general	■ Montero y Fernández
P1	Priorizar los contenidos. Distribuir bien la información. No mezclar información relevante con la irrelevante.	■ A nivel general ■ Para adultos mayores	■ Principios de Nielsen ■ Montero y Fernández ■ NIA
P2	Balancear entre páginas extensas versus navegación. Ofrecer índices o buscador por página.	■ Sobre sitios web	■ Leavitt y Shneiderman
P1	Proveer grado de información adecuado tanto para novatos como expertos. Evitar sobrecarga de información o escasez de la misma.	■ Para adultos mayores	■ NIA ■ Montero y Fernández
P2	Buena impresión de la <i>homepage</i> que incluya descripción del sitio. Acceso distinguido a la misma desde todo el sitio.	■ Sobre sitios web	■ Montero y Fernández
P2	Mostrar siempre identidad de la entidad, marco, logo.	■ Sobre sitios web	■ Montero y Fernández
P3	Proveer mapa del sitio, información de contacto, FAQs, atención al cliente, un teléfono alternativo.	■ Sobre sitios web ■ Para adultos mayores ■ De Accesibilidad	■ Montero y Fernández ■ NIA ■ Jonhson y Finn
P2	Proveer funcionalidad dentro del sitio que evite utilizar las del navegador como imprimir, guardar, marcar como favorito, zoom.	■ Sobre sitios web	■ Montero y Fernández
P1	Brindar mecanismos de asistencia y ayuda a nivel de página, de transacción, de sitio.	■ A nivel general ■ Para adultos mayores	■ Principios de Nielsen ■ Montero y Fernández ■ Leavitt y Shneiderman ■ NIA
P2	Incluir glosario de términos.	■ Para adultos mayores	■ NIA
SOBRE COMPONENTES VISUALES Y MULTIMEDIA:			
Proveer diferentes medios de comunicación pero con acompañamiento de texto como alternativa.			
P1	Diseñar bien los formularios. Identificar lo obligatorio de lo que no. Cada casillero con su título. Sectorizar y agrupar. Ídem con las ventanas de diálogo.	■ A nivel general ■ De Accesibilidad	■ Principios de Nielsen ■ W3C-WAI ■ Jonhson y Finn
P1	Uso de menús simples bien organizados con una lógica determinada. No se deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 de profundidad. Evitar uso excesivo de menús descolgables y contextuales.	■ A nivel general ■ Para adultos mayores	■ Montero y Fernández ■ NIA
P2	Proveer tablas, videos, gráficos, carruseles u otro multimedia accesibles. Diseño responsivo.	■ De Accesibilidad	■ W3C-WAI
P1	Alternativa textual para todos los medios. Redundar la información en distintos medios de comunicación.	■ Para adultos mayores ■ De Accesibilidad	■ NIA ■ WCAG 2.0 ■ Jonhson y Finn
SOBRE MINIMIZAR MEMORIA DEL USUARIO:			
Las instrucciones sobre el uso del sistema deben estar siempre disponibles para el usuario. El usuario no debe recordar desde una parte del diálogo a otra ningún tipo de información respecto al uso del sistema.			
P1	Brindar información de contexto, de navegación y de la sesión actual. Proveer <i>breadcrumbs</i> en forma correcta.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P1	Visualizar los rangos de entrada admisibles por el sistema. Ejemplos. Formatos de entrada. Evitar el tipeo de datos para prevenir errores.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P2	Indicar paso a paso. Dar instrucciones claras y numerar cada paso. Ayudar a la retención y aprendizaje.	■ Para adultos mayores	■ NIA ■ Jonhson y Finn
P1	Reducir la carga cognitiva y memorística para realizar las tareas.	■ A nivel general	■ Leavitt y Shneiderman
SOBRE CONSISTENCIA VISUAL Y TERMINOLÓGICA:			
Debe tratar de no mostrarse/definirse la misma información de distintas maneras y viceversa - mostrar o definir distinta información de la misma forma.			
P1	Debe existir una consistencia terminológica. Una única representación sintáctica por un mismo concepto o elemento semántico.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P2	Debe existir una consistencia visual.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen ■ Montero y Fernández
P1	Uso de <i>templates</i> y diseños homogéneos. Proveer dialogo	■ A nivel general	■ Leavitt y Shneiderman

	estandarizado para realización de tareas semejantes.	■ Para adultos mayores	■ NIA ■ Jonhson y Finn
P2	Coherencia entre componentes dependientes.	■ A nivel general	■ Leavitt y Shneiderman
SOBRE FEEDBACK: El sistema debe siempre mantener a los usuarios informados acerca del estado del sistema y de los efectos de las acciones realizadas por el usuario o por otros.			
P2	Brindar avisos informativos, mensajes aclaratorios, preventivos, de confirmación. Brindar mensajes de cierre.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P1	Realizar validaciones. El sistema debe validar la información ingresada por el usuario mientras él está interactuando en una manera natural.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P1	Dar información sobre los estados de los procesos, de las transacciones, del sistema, del usuario. Del foco del mouse o teclado. De lo habilitado o no.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
P2	Brindar buenos mensajes de error, que no sean intimidatorios y que brinden información útil de cómo salir de ese estado de error.	■ A nivel general	■ Principios de Nielsen
RESPECTO A LA NAVEGACIÓN: La navegación debe ser clara y con una lógica determinada, que evite pérdida de contexto y encontrar fácilmente lo que se requiere.			
P1	Identificación clara de los enlaces del sitio o externos, sus estados. Buenos rótulos y coherencia con la página destinataria. Ídem con las funciones y las ventanas o páginas que se abren.	■ Sobre sitios web	■ Montero y Fernández ■ Leavitt y Shneiderman
P1	Iconos, botones, enlaces y áreas cliqueables amplias y distinguibles.	■ Para adultos mayores ■ Sobre sitios web	■ NIA ■ Jonhson y Finn
P3	Evitar pasos de navegación infructuosos, enlaces rotos, información desactualizada o sin información.	■ Sobre sitios web	■ Montero y Fernández
P2	La información, funcionalidad o servicios deben encontrarse rápida y fácilmente, en pocos pasos.	■ A nivel general ■ Sobre sitios web	■ Principios de Nielsen ■ Montero y Fernández
P1	Evitar apertura de pestañas o de ventanas, irrumpiendo la navegación.	■ Sobre sitios web ■ De Accesibilidad	■ Leavitt y Shneiderman ■ WCAG 2.0
P1	Evitar Scroll automático o proveer íconos grandes en las barras de scroll para su manipulación manual.	■ Para adultos mayores	■ NIA
P2	Brindar navegación atrás y adelante. Evitar uso de funciones del navegador.	■ Para adultos mayores ■ Sobre sitios web	■ NIA
SOBRE CUESTIONES DE GROUPWARE: Se debe manejar las cuestiones de trabajo en grupo en forma coherente y explícita			
P1	Distinguir lo local de lo global. Los objetos compartidos de los que no. Lo que es de groupware y lo que no.	■ Sobre Colaborativas	■ Grudwin y Greenberg
P2	Mostrar el feedback multiusuario. Distinguir entre efectos de acciones realizadas por uno de las realizadas por el resto.	■ Sobre Colaborativas	■ Hewitt y Gilbert
P2	Hacer explícita la interacción de los usuarios, cuál fue la acción que provocó tal efecto en el contexto grupal. Existencia de protocolo de colaboración.	■ Sobre Colaborativas	■ Hewitt y Gilbert
P2	Brindar awareness de quiénes, donde, y qué están haciendo los miembros del grupo.	■ Sobre Colaborativas	■ Grudwin y Greenberg
P1	Brindar información clara de lo que se propaga y a quienes se propaga.	■ Sobre Colaborativas	■ Grudwin y Greenberg
P1	Mostrar información del estado a nivel del usuario, del objeto o lugar compartido.	■ Sobre Colaborativas	■ Grudwin y Greenberg
P1	Explicitar la estrategia provista para el manejo del espacio compartido, si por turno, por token, con control de piso, por tiempo, mediado por un coordinador o de acceso libre.	■ Sobre Colaborativas	■ Hewitt y Gilbert
P1	Explicitar las funcionalidades y feedback provisto que sean a nivel de grupo o de individuo. La validación, el manejo de errores, completar un formulario.	■ Sobre Colaborativas	■ Hewitt y Gilbert
P3	Nivel de asistencia individual y a nivel de grupo.	■ Sobre Colaborativas	■ Hewitt y Gilbert
P3	Proveer formas de controlar la propagación o aspectos del groupware.	■ Sobre Colaborativas	■ Grudwin y Greenberg

Para algunas de las recomendaciones, fue necesario la utilización de herramientas de software, tanto para medir aspectos de contrastes como también para simular el comportamiento y visualización de las aplicaciones frente al uso de herramientas asistivas o rampas digitales que puedan utilizar los usuarios afectados por determinadas limitaciones funcionales. Entre estas herramientas, se encuentran:

- el validador Juicy Studio, para el análisis de los contrastes de colores, brillo y luminosidad (disponible como complemento de Mozilla Firefox en <https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/juicy-studio-accessibility-tool/>).
- los lectores de pantallas Chrome Vox, NVDA y JAWS. Disponibles respectivamente en www.chromevox.com, www.nvaccess.org/download/ y www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS.
- el teclado virtual Virtual Keyboard (disponible en freevirtualkeyboard.com/) y el magnificador de pantallas de Windows.

Estas herramientas, permiten realizar la inspección de las aplicaciones en cuestión y evaluarlas frente a diferentes situaciones de interacción, requisito que está planteado en algunos principios de usabilidad considerados.

Esta planilla va a ser utilizada en cada evaluación heurística realizada en las aplicaciones de interés para este estudio. Las próximas secciones se explicarán las mismas, en la sección 2, el método de inspección realizado a Facebook, en la sección 3, el de Twitter y en la sección 4, el de GDocs y GDrive, respectivamente.

IV.2- EVALUACIÓN HEURÍSTICA SOBRE FACEBOOK

La planilla con el set de heurísticas elaborada en la sección anterior, se aplicó en el estudio de inspección de usabilidad realizado en Facebook. Se recorrió la aplicación en búsqueda del cumplimiento de dichas recomendaciones y se explicaron, mediante ilustraciones con las pantallas capturadas, los problemas de usabilidad encontrados.

Para una mejor organización, las figuras referenciadas en este estudio respecto a Facebook, que dan prueba de los errores detectados, se encuentran en el Apéndice A.

La Tabla 4.3, muestra los resultados de la evaluación heurística, realizada en Facebook:

TABLA 4.3 : EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD EN FACEBOOK			
PR	HEURÍSTICA	DESCRIPCIÓN	Si/ No
SOBRE CUESTIONES DE PRESENTACIÓN: El diseño debe estar pensado para garantizar la percepción de la información transmitida.			
P2	Tipografía adecuada. Tamaño y grosor. Tamaño mayor a 12 y de tipo Sans Serif.	▪ Se emplea tamaño reducido de tipografía, de 8 a 12.	No

		- No es de tipo Sans Serif. - Ver Fig.A.1.	
P1	Uso de colores adecuados. Buen contraste entre el fondo y primer plano. Evitar colores amarillentos y colores muy oscuros juntos.	- No pasa el validador Juicy Studio sobre contrastes. - Presenta 28 problemas de contraste en luminosidad, 63 en brillo y 161 en colores. - Ver Fig.A.2.	No
P1	No usar el color para denotar información o evitar expresar información dentro de una imagen. El contenido se debe visualizar en forma completa y correcta, en blanco y negro o en alto y bajo contraste, con o sin imágenes.	- Al quitar imágenes desaparecen íconos importantes de la barra superior como el de Notificaciones, Mensajes, el de Configuración, e inclusive el de Salir. - Desaparece menú asociado a una publicación. - Ver Fig. A.3.	No
P2	Párrafos doble espaciado y alineados a izquierda.	Por lo general, esta recomendación se cumple.	Sí
P2	Bloques de contenidos cortos y con significado. Un párrafo = una idea.	Generalmente, se encuentran párrafos de extensión no mayor a 4 renglones, con información precisa. Por lo que se puede indicar que se cumple con esta recomendación.	Sí
P3	Buena utilización de títulos y encabezados. Resaltar los títulos de los sectores y elementos de la página.	- Se observaron sectores y paneles que no tienen títulos o encabezados que le brinda mayor claridad al adulto mayor. - Ver Fig. A.4.	No
P2	Evitar ruido visual. No abusar de imágenes, marquesinas, carteles, textos con todas mayúsculas o en negrita.	- Hay propagandas y paneles de juegos que no se pueden quitar y distraen la atención del usuario, ya que no constituye el contenido principal del página. - En el muro tiene hasta 4 columnas con diversa información que incluye actividades, información, contenido multimedia y esto representa una carga visual importante.	No
P2	Utilizar el lenguaje del usuario, positivo, claro y simple. Evitar el lenguaje extranjero, técnico, regional o del programador. No truncar palabras. Usar voz activa. Usar vocabulario familiar a la audiencia.	- Generalmente el lenguaje es entendible. No usa palabras técnicas ni en inglés salvo al mencionar cookies o la palabra "toque" o "plugins". - Muy pocas veces usa voz activa que es lo que se recomienda.	No
P1	Evitar abuso de abreviaturas, errores de tipeo, información errónea o información desactualizada.	No se encuentra este error.	Sí
P3	Buena presentación en formato imprimible.	- El formato imprimible no provee una buena presentación. Presenta faltantes, se visualiza en forma truncada y superpuesta. Se observa todo desorganizado. - Ver Fig.A.5.	No

SOBRE LA INTERACCIÓN SIMPLE Y FLEXIBLE:

Se debe permitir que el control de la interacción lo tenga el usuario y que pueda operar el sistema mediante distintas alternativas.

P1	El control del diálogo debe estar dirigido por el usuario y ser simple.	- En el cuadro de diálogo de Publicar, el manejo de sus opciones como Sentimiento/Actividad se abre en menús encimados y cuesta cerrarlos. - El panel izquierdo de aplicaciones, tiene la opción Ver Más, pero al desplegarse, luego no se encuentra forma de Ver Menos y cerrar el panel. - Ver Fig.A.6.	No
P2	Debe prevalecer la interacción de un solo clic. Evitar el doble clic. Los arrastres deben ser explícitos y fáciles de realizar.	Todo se hace con un solo clic. No hay arrastres significativos. Por lo que esta recomendación se cumple.	Sí
P3	Buen sistema de búsqueda, que sea visible, eficiente y provea búsqueda avanzada. Por sitio y por página. Diseño amigable de los resultados.	Hay sectores que presenta mucha información y no cuenta con sistema de búsquedas. No hay búsquedas en publicaciones, ni de personas que publicaron, de invitaciones a eventos, entre otros.	No
P1	Permitir interacción adecuada todo por teclado y todo por mouse. Acceso directo al contenido principal.	- Presenta problemas de foco en la interacción con teclado. Al interactuar con la tecla Tab, deja ventana de diálogo abierta y continúa en la página de abajo sin tener el foco respectivo. - Hay íconos que teniendo el foco no se pueden cliquear ni con Enter ni con Tab o con la barra espaciadora. - Tampoco provee teclas de acceso o <i>accesskey</i>. - Ver Fig.A.7.	No

		Con la interacción exclusiva con <i>mouse</i>, funciona correctamente. Se utilizó teclado virtual para los casilleros donde se requiere la intervención del teclado.	
P2	Flexibilizar el ingreso de datos, aceptando una letra o, por un cero, una letra i por un 1. Anticipar errores generalmente cometidos. Brindar mecanismos de corrección automática.	- No presenta un diálogo flexible ni presenta estrategias de anticipación de errores. - No tiene corrector automático. - Ver Fig.A.8.	No
P1	Brindar salidas evidentes en cada operación, tarea o transacción. Permitir deshacer acciones o salir de situaciones no deseadas.	- El Salir de Facebook no es evidente. Se encuentra al cliquear una flechita que es poco notoria. - No permite deshacer una publicación. - Si se bloquea o se denuncia a alguien en forma equivocada no hay forma de desandar dicho accionar. - Se observan ventanas con posibilidad y opción de cierre pero otras no. - Ver Fig.A.9.	No
P3	Agilidad en la carga de las páginas, imágenes y videos. Mostrar progresividad o avisar previamente enlace a página extensa o indicar tiempo de carga estimado.	- No indica previamente la demora de ciertas acciones. - La visualización de cierta progresividad no incluye información de interés como el porcentaje de progreso, o tiempo restante. - Ver Fig.A.10.	No
P1	Operable en distintos navegadores, con/sin plugins, con/sin javascript, con/sin hojas de estilo.	- Presenta problemas sin JavaScript. Muchas funciones importantes no se pueden acceder. - Por ejemplo, el Menú para cambiar el tipo de propagación en una publicación, los tildes o menús descolgables dejan de funcionar sin JavaScript. - Sin hojas de estilo se ve todo superpuesto. - Presenta problemas a la hora de accederlo con navegadores que no soporten estas tecnologías. - Ver Fig.A.11.	No
P1	Permitir el uso de tecnologías asistivas o proveerlas.	- Permite uso de teclado virtual, magnificadores. - Permite uso de lector de pantalla. - Ver Fig.A.12.	Sí
P1	No apurar con tiempos determinados ni cotas en la realización de las actividades.	No presenta este problema	Sí
P3	Brindar atajos para acelerar la interacción con el sistema. Posibilitar reorganizar barras de herramientas, menús, macros, teclas de función. Configurar aparición de mensajes y ayudas.	- No brinda la posibilidad de definir o configurar atajos para los usuarios que tienen mayor dominio de la aplicación. - Ver Fig.A.13.	No
P2	Configuración y administración de preferencias y de cuestiones de visualización.	- No permite configuración de preferencias a nivel de visualización. Hay páginas con información en formato de <i>widgets</i> y que no se pueden listar o filtrar. - Los paneles de información, de aplicaciones, de juegos, de páginas sugeridas, no se pueden quitar. Ni tampoco visualizarlos en forma de lista. - La configuración trata más de cuestiones semánticas de la aplicación, no de aspectos sintácticos de la interacción. - Ver Fig.A.14.	No
SOBRE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL SITIO: El Sitio debe tener una arquitectura y estructura de los contenidos diseñada en forma lógica y simple.			
P2	Diagramación de contenidos clara, organizada mediante una lógica Identificación de zonas para título, contenido principal, navegación, mensajes.	- Se encuentra diagramado en paneles y sectores pero tiene un aspecto visual general de forma desorganizada. - No brinda medios de organización ni de agrupamientos. - A veces el sector de la izquierda es utilizado para menú de opciones o de enlaces, como sucede en Inicio o en Configuración, pero en otros contextos esto no se cumple. - Ver Fig.A.15.	No
P1	Priorizar los contenidos Distribuir bien la información. No mezclar información	La información relevante se encuentra generalmente en el	No

	relevante con la irrelevante.	centro de la página. Pero, sucede que en otras ocasiones, se observa información importante en sectores aislados y secundarios. - Entre el sector de Publicaciones y el del Chat, dos secciones importantes, se encuentra sectores de Publicidad. - Ver Fig.A.16.	
P2	Balancear entre páginas extensas versus navegación. Ofrecer índices o buscador por página.	- Hay páginas extensas que conforman varias páginas de <i>scroll</i> y no presenta índices por página ni buscador. - Las publicaciones viejas sólo se acceden desplazándose con <i>scroll</i>. - Las opciones de Grupos, Páginas, Notificaciones, Noticias, no presentan Buscador. En cambio, Amigos, Mensajes, Fotos, cuentan con tal opción.	No
P1	Proveer grado de información adecuado tanto para novatos como expertos. Evitar sobrecarga de información o escasez de la misma.	- La información está destinada a personas con dominio de PC. No se brinda información sobre cómo operar Facebook. - Hay sobrecarga de información en la Ayuda Rápida pero no está dirigida a la persona novata. - Hay lenguaje confuso en las acciones. - Ver Fig.A.17.	No
P2	Buena impresión de la <i>homepage</i> que incluya descripción del sitio. Acceso distinguido a la misma desde todo el sitio.	- No incluye descripción del sitio. - Hay funciones que se abren en pestañas nuevas y no tienen acceso a Inicio. - Ver Fig.A.18.	No
P2	Mostrar siempre identidad de la entidad, marco, logo.	- Hay funciones como Configuración-Publicidad en Facebook que se abre en una pestaña nueva y no tiene el marco, ni el logo ni demás elementos de Facebook para contextualizar al usuario. - Ver Fig.A.18.	No
P3	Proveer mapa del sitio, información de contacto, FAQs, atención al cliente, un teléfono alternativo.	- No se ha observado la presencia de mapa del sitio. Tampoco provee señales directas donde encontrar información de contacto como fax, teléfono, correo electrónico o correo postal. - El proceso para encontrar algún tipo de información de contacto es muy engorroso y poco natural y requiere muchos pasos innecesarios. - Ver Fig.A.19.	No
P2	Proveer funcionalidad dentro del sitio que evite utilizar las del navegador como imprimir, guardar, marcar como favorito, zoom.	La aplicación no ofrece funciones de imprimir, guardar, zoom, por lo que se debe acudir al navegador.	No
P1	Brindar mecanismos de asistencia y ayuda a nivel de página, de transacción, de sitio.	- La Ayuda rápida no tiene en cuenta el contexto desde donde se la invoca. Al ingresar a la ayuda desde una situación o componente especial, empieza a mostrar información general de Facebook. - La opción Más información en Configuración es contextual pero se percibe como si no lo fuera, porque cambia totalmente el aspecto visual. - Ver Fig.A.20.	No
P2	Incluir glosario de términos.	Dentro de la ayuda se explica parcial e implícitamente el concepto de la terminología.	Sí
SOBRE COMPONENTES VISUALES Y MULTIMEDIA:			
Proveer diferentes medios de comunicación pero con acompañamiento de texto como alternativa.			
P1	Diseñar bien los formularios. Identificar lo obligatorio de lo que no. Cada casillero con su título. Sectorizar y agrupar. Ídem con las ventanas de diálogo.	No especifica los datos obligatorios de lo que no lo son. Hay opciones que no tienen un título bien diferenciado por lo que cuesta interpretar su sentido.	No
P1	Uso de menús simples bien organizados con una lógica determinada. No se deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 de profundidad. Evitar uso excesivo de menús descolgables y contextuales.	- Presenta menús que se despliegan frente a un <i>scroll</i>. Hay otros que se solapan como la barra superior de Mensajes. - Ver Fig.A.21.	No

P2	Proveer tablas, videos, gráficos, carruseles u otro multimedia accesibles. Diseño responsivo.	- Hay muchas imágenes e iconos funcionales sin texto alternativo. - No provee diseño responsivo. - Ver Fig.A.3 y Fig.A.31.	No
P1	Alternativa textual para todos los medios. Redundar la información en distintos medios de comunicación.	Se han observado contenido multimedial propio de la aplicación como videos sin subtítulos e imágenes sin texto alternativo.	No
SOBRE MINIMIZAR MEMORIA DEL USUARIO: Las instrucciones sobre el uso del sistema deben estar siempre disponibles para el usuario. El usuario no debe recordar desde una parte del diálogo a otra ningún tipo de información respecto al uso del sistema.			
P1	Brindar información de contexto, de navegación y de la sesión actual. Proveer <i>breadcrumbs</i> en forma correcta.	- No presenta <i>breadcrumbs</i> o migas de pan. - Algunas páginas son visualmente coloridas, con muchas imágenes y paneles, pero sin encabezados correspondientes, por lo que el usuario no sabe bien donde se encuentra. - Ver Fig.A.19 y Fig.A.32.	No
P1	Visualizar los rangos de entrada admisibles por el sistema. Ejemplos. Formatos de entrada. Evitar el tipeo de datos para prevenir errores.	Los formularios presentan rango posible de entrada y ejemplos de formatos.	Sí
P1	Indicar paso a paso. Dar instrucciones claras y numerar cada paso. Ayudar a la retención y aprendizaje.	- No se brindan instrucciones paso a paso, que son necesarias para transacciones como Crear álbum, Guardar fotos en él, entre otros. - No da soporte para minimizar la memorización del usuario.	No
P1	Reducir la carga cognitiva y memorística para realizar las tareas.	- Hay transacciones confusas como el tema de Anuncios que se trata en forma diferente desde Configuración, desde Inicio, como desde Publicidad. - Lo mismo sucede con Fotos desde Configuración que desde Inicio. - Esto produce que el usuario deba esforzarse para comprender si se trata de lo mismo o de cuestiones diferentes bajo el mismo término. - También, encontrar información de contacto requiere un proceso largo, confuso y tedioso difícil de recordar. - Ver Fig.A.22 y Fig.A.19.	No
SOBRE CONSISTENCIA VISUAL Y TERMINOLÓGICA: Debe tratar de no mostrarse/definirse la misma información de distintas maneras y viceversa - mostrar o definir distinta información de la misma forma.			
P1	Debe existir una consistencia terminológica. Una única representación sintáctica por un mismo concepto o elemento semántico.	- Se han detectado casos que para un solo concepto se utilizan varios términos como "mensajes" y "conversación" en Messenger. "Anuncios" con "publicidad", "publicaciones" con "noticias". "Tu página de noticias" con tu "muro". - Esto dificulta la comprensión e interpretación por parte del usuario que debe descubrir si se trata de lo mismo o hace referencia a otro concepto. - Ver Fig.A.23.	No
P2	Debe existir una consistencia visual.	- Hay páginas de Facebook que no tienen coherencia visual como el resto. Es el caso de Preferencias de Publicidad, Anuncios, Juegos, de opciones de Configuración que parecen un sitio distinto. - Ver Fig.A.24 y Fig.A.19.	No
P2	Uso de <i>templates</i> y diseños homogéneos. Proveer dialogo estandarizado para realización de tareas semejantes.	- No presenta diseños homogéneos en sectores similares que deberían tenerlos. Como por ejemplo el publicar desde Inicio que desde el Muro. - Como también el Ver más de Mensajes distinto al Ver más de Notificaciones. - La opción de Configuración de Notificaciones abre una página completa mientras que el de Configuración de Solicitudes de Amistad no lo hace. - Ver Fig.A.25.	No

P2	Coherencia entre componentes dependientes.	No presenta problemas al respecto.	Sí
RESPECTO AL FEEDBACK: El sistema debe siempre mantener a los usuarios informados acerca del estado del sistema y de los efectos de las acciones realizadas por el usuario o por otros.			
P2	Brindar avisos informativos, mensajes aclaratorios, preventivos, de confirmación. Brindar mensajes de cierre.	- Brinda algunos mensajes aclaratorios. A veces hay <i>feedback</i> con tips y otras no. - Hay mensajes que no aportan más información, solo repite el título de la opción. - Se encuentran ocasiones donde el <i>feedback</i> directamente no está presente. - Ver Fig.A.26.	No
P1	Realizar validaciones. El sistema debe validar la información ingresada por el usuario mientras él está interactuando en una manera natural.	Realiza validaciones pertinentes.	Sí
P1	Dar información sobre los estados de los procesos, de las transacciones, del sistema, del usuario. Del foco del <i>mouse</i> o teclado. De lo habilitado o no.	- Brinda <i>feedback</i> para las Demoras pero en distintos formatos y efectos. - Presenta estados que no se saben cómo surgieron como en mensajes filtrados. - Ver Fig.A.27.	No
P2	Brindar buenos mensajes de error, que no sean intimidatorios y que brinden información útil de cómo salir de ese estado de error.	Los mensajes de error son adecuados.	Sí
RESPECTO A LA NAVEGACIÓN: La navegación debe ser clara y con una lógica determinada, que evite pérdida de contexto y encontrar fácilmente lo que se requiere.			
P1	Identificación clara de los enlaces del sitio o externos, sus estados. Buenos rótulos y coherencia con la página destinataria. Ídem con las funciones y las ventanas o páginas que se abren.	- Algunos enlaces llevan a páginas sin título ni encabezado respectivo, como al clicar en Páginas. - En configuración de Mensajes te lleva a cuenta de Facebook. - Configuración Crear anuncio va a una página Administración de anuncios. - Ver Fig.A.28.	No
P1	Iconos, botones, enlaces y áreas cliqueables amplias y distinguibles.	Las áreas cliqueables como íconos, flechas o enlaces son pequeños, de tamaño no recomendados.	No
P1	Evitar pasos de navegación infructuosos, enlaces rotos, información desactualizada o sin información.	No presenta este problema.	Sí
P2	La información, funcionalidad o servicios deben encontrarse rápida y fácilmente, en pocos pasos.	- Lo inmediato es lo reciente. Lo antiguo lleva tiempo localizar. - Las páginas con contenido extenso no tienen índice ni cuentan todas con buscadores. - La forma de contar con una visualización organizada por año, sólo se encuentra presente en Registro de Actividades.	No
P1	Evitar apertura de pestañas o de ventanas. irrumpiendo la navegación.	- Muchas funciones se abren en pestañas independientes. Como configuración Publicidad en Facebook. - Ver Fig.A.24.	No
P1	Evitar <i>Scroll</i> automático o proveer íconos grandes en las barras de <i>scroll</i> para su manipulación manual.	No presenta íconos grandes para manejar el <i>scroll</i> pero se puede manipular con el teclado.	Sí
P2	Brindar navegación atrás y adelante. Evitar uso de funciones del navegador.	- No hay navegación hacia atrás ni adelante. - Hay situaciones que no tienen forma de volver. - Ver Fig.A.24.	No
SOBRE CUESTIONES DE GROUPWARE: Se debe manejar las cuestiones de trabajo en grupo en forma coherente y explícita.			
P1	Distinguir lo local de lo global. Los objetos compartidos de los que no. Las funciones colaborativas de las que no. Lo que es de <i>groupware</i> y lo que no.	- Hay aplicaciones que puedo trabajar en forma privada pero se mezclan con la que no. - No se distingue el contenido que es público del que es local. - No hay indicadores explícitos que aseguren al usuario que se encuentra en una actividad o que está tratando con contenido privado y no grupal.	No

		Ver Fig.A.29.	
P1	Mostrar el <i>feedback</i> multiusuario. Distinguir entre efectos de acciones realizadas por uno de las realizadas por el resto.	En notificaciones y registro de actividades se expresa lo realizado por los demás que concierne o afecta al usuario.	Sí
P2	Hacer explícita la interacción de los usuarios, cuál fue la acción que provocó tal efecto en el contexto grupal. Existencia de protocolo de colaboración.	Se explica cuál fue la acción del usuario.	Sí
P2	Brindar <i>awareness</i> de quiénes, donde, y qué están haciendo los miembros del grupo.	Se tiene <i>awareness</i> de quiénes se encuentran a través del chat, pero no se tiene información sobre la actividad que están desarrollando o en qué sector se encuentran.	No
P1	Brindar información clara de lo que se propaga y a quienes se propaga.	- No presenta índices claros y explícitos de lo que se propaga y de lo que no. La información que se detalla en Biografía o Información de un Perfil no se sabe si se propaga o no. Bloquear o cambiar de condición de Amigo a Conocido no se sabe si se propaga o no. - O las funciones de una publicación realizada por otro usuario, como bloquearla, eliminarla y demás acciones no se sabe si serán futuras notificaciones hacia dicho usuario o no. - Ver Fig.A.30.	No
P2	Mostrar información del estado a nivel del usuario, del objeto o lugar compartido.	No hay información de quiénes están viendo tus fotos en un determinado momento. Ni del estado de los miembros salvo si están o no en línea.	No
P1	Explicitar la estrategia provista para el manejo del espacio compartido, si por turno, por token, con control de piso, por tiempo, mediado por un coordinador o de acceso libre.	De acceso libre.	Sí
P1	Explicitar las funcionalidades y <i>feedback</i> provisto que sean a nivel de grupo o de individuo. La validación, el manejo de errores, completar un formulario.	No explicita pero no es necesario.	Sí
P2	Nivel de asistencia individual y a nivel de grupo.	No hay a nivel de grupo.	Sí
P3	Proveer formas de controlar la propagación o aspectos del <i>groupware</i> .	La mayoría de las acciones del <i>groupware</i> su propagación es configurable mediante configuración. Pero por ejemplo la Biografía y otros contenidos no.	Sí

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD SOBRE FACEBOOK:

TABLA 4.4: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD EN FACEBOOK	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Pautas evaluadas con valoración P1:	32
Pautas evaluadas con valoración P2:	25
Pautas evaluadas con valoración P3:	8
Total de pautas valoradas:	65
Valoración Ideal:	154
Pautas cumplidas con valoración P1:	10
Pautas cumplidas con valoración P2:	8
Pautas cumplidas con valoración P3:	1
Valoración de Facebook:	47

% de Usabilidad:	30,51 %
Nota Media:	0,75

IV.3- EVALUACIÓN HEURÍSTICA SOBRE TWITTER

La evaluación heurística de usabilidad realizada a Twitter, se observa en la siguiente Tabla y cuenta con el complemento de figuras de las pantallas que comprueban lo analizado en el Apéndice B. En la Tabla 4.5 se encuentra el resumen de la observación y en la Tabla 4.6 los resultados finales.

TABLA 4.5. : EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD EN TWITTER			
PR	HEURÍSTICA	DESCRIPCIÓN	Si/ No
SOBRE CUESTIONES DE PRESENTACIÓN: El diseño debe estar pensado para garantizar la percepción de la información transmitida.			
P2	Tipografía adecuada. Tamaño y grosor. Tamaño mayor a 12 y de tipo Sans Serif.	- Se ha observado que esta aplicación utiliza predominantemente tamaños de letra pequeños de 9 a 12. No es de tipo Sans Serif - Ver Fig.B.1.	No
P1	Uso de colores adecuados. Buen contraste entre el fondo y primer plano. Evitar colores amarillentos y colores muy oscuros juntos.	- Presenta problemas de contrastes. No pasa el validador Juicy Studio. - Da 724 errores de contraste de luminosidad, 726 de brillo y 1206 de color. - Ver Fig.B.2.	No
P1	No usar el color para denotar información o evitar expresar información dentro de una imagen. El contenido se debe visualizar en forma completa y correcta, en blanco y negro o en alto y bajo contraste, con o sin imágenes.	- Sin imágenes o color se pierde contenido importante como por ejemplo, desaparece la información de quiénes te siguen. - Ver Fig.B.3.	No
P2	Párrafos doble espaciado y alineados a izquierda.	Generalmente se cumple esta recomendación.	Sí
P2	Bloques de contenidos cortos y con significado. Un párrafo = una idea.	- Twitter presenta casos donde los párrafos tienen una longitud de más de 4 renglones que es lo máximo recomendado. - Algunos párrafos se observan largos y confusos. - Ver Fig.B.4.	No
P3	Buena utilización de títulos y encabezados. Resaltar los títulos de los sectores y elementos de la página.	- Hay secciones sin títulos como la de datos del Perfil, Publicaciones. - Al apretar Siguiendo te dirige a una página que no tiene dicho título. Lo maneja con el título de la pestaña pero no es tan intuitivo. - Ver Fig.B.5. - También, el Crear momento te dirige a una página que no tiene encabezado. - Ver Fig.B.43.	No
P2	Evitar ruido visual. No abusar de imágenes, marquesinas, carteles, textos con todas mayúsculas o en negrita.	Por lo general, cumple con esta recomendación.	Sí
P2	Utilizar el lenguaje del usuario, positivo, claro y simple. Evitar el lenguaje extranjero, técnico, regional o del programador. No truncar palabras. Usar voz activa. Usar	- Presenta problemas de lenguaje. No utiliza voz activa. - Tiene expresiones que son confusas y no son las esperadas por el usuario.	No

	vocabulario familiar a la audiencia.	- La aplicación menciona palabras en inglés como <i>widgets</i>, <i>push</i>, <i>account</i>, <i>ticket</i>. - Ver Fig.B.6.	
P1	Evitar abuso de abreviaturas, errores de tipo, información errónea o información desactualizada.	Generalmente, se cumple esta recomendación.	Sí
P3	Buena presentación en formato imprimible.	- La versión imprimible es incompleta. - Ver Fig.B.7.	No
SOBRE LA INTERACCIÓN SIMPLE Y FLEXIBLE: Se debe permitir que el control de la interacción lo tenga el usuario y que pueda operar el sistema mediante distintas alternativas.			
P1	El control del diálogo debe estar dirigido por el usuario y debe ser simple.	- Hay interacciones secuenciadas que no son naturales. Se presenta en forma confusa y cuesta mantener el control de las mismas, como sucede con Mensajes. - Hay intenciones que cuesta llevarlas a cabo como la de Agregar Tarjeta que no se encuentra en Configuración Tarjetas ya que solo administra tarjetas guardadas. - Ver Fig.B.8.	No
P2	Debe prevalecer la interacción de un solo clic. Evitar el doble clic. Los arrastres deben ser explícitos y fáciles de realizar.	Generalmente se maneja todo con un clic, por lo que esta recomendación se cumple.	Sí
P3	Buen sistema de búsqueda, que sea visible, eficiente y provea búsqueda avanzada. Por sitio y por página. Diseño amigable de los resultados.	- Presenta sistema de búsqueda en la portada de Twitter, con filtros y opciones de avanzadas. - No tiene búsqueda por página, ni en Siguiendo, Notificaciones, Mensajes, ni en Momentos. - Ver Fig.B.9.	No
P1	Permitir interacción adecuada todo por teclado y todo por mouse. Acceso directo al contenido principal.	- Interactuando sólo con teclado, usando la tecla Tab, se recorre todo el sector de arriba a abajo y de izquierda a derecha, sin tener acceso directo al contenido principal de la página. - Se detectaron casos donde se hallan inconvenientes en el orden de tabulación y se presentan interacciones cíclicas. - Interactuando sólo con mouse, permite uso de teclado virtual sin inconvenientes. - Ver Fig.B.10.	No
P2	Flexibilizar el ingreso de datos, aceptando una letra o, por un cero, una letra i por un 1. Anticipar errores generalmente cometidos. Brindar mecanismos de corrección automática.	- No presenta corrector automático. No flexibiliza la entrada. - Ver Fig.B.11.	No
P1	Brindar salidas evidentes en cada operación, tarea o transacción. Permitir deshacer acciones o salir de situaciones no deseadas.	- Hay ventanas que no tienen salida y hay que usar el Volver del navegador o la tecla Escape. - Se detectaron ciertas configuraciones que no te ofrecen la posibilidad de Cancelar o Volver a un estado predeterminado o a los valores originales. - Ver Fig.B.12. - Hay acciones que no se pueden cancelar o elegir configuración predeterminada. Solo presenta la opción Guardar cambios. - Ver Fig.B.41.	No
P3	Agilidad en la carga de las páginas, imágenes y videos. Mostrar progresividad o avisar previamente enlace a página extensa o indicar tiempo de carga estimado.	- Las demoras se muestran generalmente con la imagen del pajarito girando. - No muestra porcentaje de progresividad. - No indica tiempo de carga estimado ni enlace a página extensa.	No
P1	Operable en distintos navegadores, con/sin plugins, con/sin javascript, con/sin hojas de estilo.	- Problemas al desactivar scripts, no funcionan ciertos botones como el de Twittear, Retwittear, Responder, Votar. - Tampoco funciona el menú asociado a cada post o publicación. - No ofrece alternativa en caso que algún navegador no soporte scripts. - Sin hojas de estilo, se ve incompleto y en otro orden al original - Ver Fig.B.13.	No

P1	Permitir el uso de tecnologías asistivas.	■ Permite uso de teclado virtual, magnificadores. ■ Permite uso de lector de pantalla pero presenta problemas al interactuar con teclado. ■ Ver Fig.B.17 y Fig.B.10.	No
P1	No apurar con tiempos determinados ni cotas en la realización de las actividades.	■ No hay tiempos determinados que se le exija al usuario. No se exige operar la aplicación respetando cotas temporales.	Sí
P3	Brindar atajos para acelerar la interacción con el sistema. Posibilitar reorganizar barras de herramientas, menús, macros, teclas de función. Configurar aparición de mensajes y ayudas.	■ Presenta atajos del teclado pero no se pueden configurar. ■ No se puede definir macros ni reorganizar barras de herramientas. ■ Tampoco permite configurar el grado de aparición de mensajes. ■ Ver Fig.B.14.	No
P2	Configuración y administración de preferencias y de cuestiones de visualización.	■ No tiene configuración de letra, ni de tamaños o colores. ■ No se ofrece métodos de organización de los contenidos, como en forma de lista. ■ Ver Fig.B.15.	No
SOBRE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL SITIO:			
El Sitio debe tener una arquitectura y estructura de los contenidos diseñada en forma lógica y simple.			
P2	Diagramación de contenidos clara, organizada mediante una lógica Identificación de zonas para título, contenido principal, navegación, mensajes.	■ No presenta una lógica de organización o diagramación. ■ A veces el sector de Tendencias se encuentra a la izquierda, pero otras veces, a la derecha. ■ Lo mismo ocurre con el panel de A quien Seguir. ■ Ver Fig.B.16.	No
P1	Priorizar los contenidos. Distribuir bien la información. No mezclar información relevante con la irrelevante.	■ Los contenidos generalmente son los prioritarios y tratan información relacionada con Twitter. ■ Esta recomendación se cumple.	Sí
P2	Balancear entre páginas extensas versus navegación. Ofrecer índices o buscador por página.	■ Hay páginas extensas de varias páginas de <i>scroll</i> sin la presencia de índices ni buscadores por página para flexibilizar el acceso directo a la misma. ■ Ver Fig.B.15.	No
P1	Proveer grado de información adecuado tanto para novatos como expertos. Evitar sobrecarga de información o escasez de la misma.	■ La sobrecarga de información no es excesiva, pero el contenido que ofrece, está más dirigido a expertos. ■ Este es el caso de la configuración, donde presenta lenguaje confuso sin explicación semántica clara y adecuada, como cuentas silenciadas, cuentas bloqueadas. ■ Presenta frases con expresiones lógicas difíciles de comprender. ■ Ver Fig.B.18 y Fig.B.6.	No
P2	Buena impresión de la <i>homepage</i> que incluya descripción del sitio. Acceso distinguido a la misma desde todo el sitio.	■ Las páginas en Twitter por lo general no explican el sentido de la misma. La página de Inicio tampoco. ■ En Centro de ayuda no tengo acceso a Inicio de mi cuenta.	No
P2	Mostrar siempre identidad de la entidad, marco, logo.	■ Hay funciones que te llevan a pestañas nuevas, las cuáles no contienen el logo ni el marco de Twitter. ■ La opción Más información en Configuración te lleva a una página que no contiene el logo, ni el marco de Twitter. Se percibe como si no perteneciera a la aplicación. ■ Lo mismo ocurre con el Centro de Ayuda. ■ Ver Fig.B.19 y Fig.B.39.	No
P3	Proveer mapa del sitio, información de contacto, FAQs, atención al cliente, un teléfono alternativo.	■ No provee mapa de sitio. ■ Tiene centro de ayuda pero no es contextual. ■ Encontrar información de contacto es muy engorroso. No hay atención personalizada. ■ Ver Fig.B.19 y Fig.B.20.	No
P2	Proveer funcionalidad dentro del sitio que evite utilizar las del navegador como imprimir, guardar, marcar como favorito, zoom.	■ No provee funciones para imprimir, ni guardar, ni zoom. ■ En tales casos, hay que acudir al navegador. ■ Ver Fig.B.38.	No
P1	Brindar mecanismos de asistencia y ayuda a	■ Presenta un Centro de ayuda pero no siempre se accede desde	No

	nivel de página, de transacción, de sitio.	los distintos sectores o componentes, en forma directa ni contextual. - Desde Inicio, Momentos, Notificaciones accedo al Centro de ayuda y no tiene en cuenta el contexto desde donde lo invoqué. - Ver Fig.B.21.	
P2	Incluir glosario de términos.	- No posee. - Ver Fig.B.39.	No
SOBRE COMPONENTES VISUALES Y MULTIMEDIA: Proveer diferentes medios de comunicación pero con acompañamiento de texto como alternativa.			
P1	Diseñar bien los formularios. Identificar lo obligatorio de lo que no. Cada casillero con su título. Sectorizar y agrupar. Ídem con las ventanas de diálogo.	- En los formularios no se aclara lo que es obligatorio de lo que no. - Presenta encuestas en formularios que no son accesibles, es decir hay sectores que no se pueden activar con teclado. - Ver Fig.B.22.	No
P1	Uso de menús simples bien organizados con una lógica determinada. No se deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 de profundidad. Evitar uso excesivo de menús descolgables y contextuales.	- Por lo general, los menús cumplen con esta consigna, tanto el menú Principal, como el menú de Tweets. - Hay paneles con un menú de opciones como el de Configuración que son extensos, pero además tienen problema de lógica. Como descargar la aplicación móvil, el usuario no sabe si ir a la opción Móvil o a la de Aplicaciones. O el tema de Seguridad, no sabe si dirigirse a la opción Privacidad y Seguridad o a la opción Cuenta que también trata el tema de seguridad. - También hay opciones que se solapan como Notificaciones, Notificaciones Web y Notificaciones por correo, que debería organizarse mejor. - Ver Fig.B.31.	No
P2	Proveer tablas, videos, gráficos, carruseles u otro multimedia accesibles. Diseño responsivo.	- No posee tablas ni carruseles. - No presenta diseño responsivo. - Ver Fig.B.23.	No
P1	Alternativa textual para todos los medios. Redundar la información en distintos medios de comunicación.	- No posee. - Algunos videos presentados por Twitter están en idioma inglés y su subtítulo es imperceptible. - Se han detectado videos que no son accesibles, en el sentido que el usuario no puede detener la reproducción o retomarla utilizando el teclado. - Ver Fig.B.24. - Las funciones de accesibilidad que ofrece son muy escasas. - Además, se demuestra mucho contenido que le falta texto alternativo. - Ver Fig.B.41.	No
SOBRE MINIMIZAR MEMORIA DEL USUARIO: Las instrucciones sobre el uso del sistema deben estar siempre disponibles para el usuario. El usuario no debe recordar desde una parte del diálogo a otra ningún tipo de información respecto al uso del sistema.			
P1	Brindar información de contexto, de navegación y de la sesión actual. Proveer <i>breadcrumbs</i> en forma correcta.	- No provee <i>breadcrumbs</i>. Sólo en Centro de ayuda pero no representa en forma coherente todo lo navegado. - Ver Fig.B.25 y Fig.B.38.	No
P1	Visualizar los rangos de entrada admisibles por el sistema. Ejemplos. Formatos de entrada. Evitar el tipeo de datos para prevenir errores.	- En general se evita el tipeo, presenta rangos posibles de entrada pero carece de formatos o ejemplos. - Ver Fig.B.35.	No
P1	Indicar paso a paso. Dar instrucciones claras y numerar cada paso. Ayudar a la retención y aprendizaje.	- No se enumera cada paso que podría ser importante para clarificar los mensajes que brinda. - No hay soporte para ayudar a la memorización. - Ver Fig.B.26 y Fig.B.43.	No
P1	Reducir la carga cognitiva y memorística para realizar las tareas.	- Presenta interacciones o diálogos confusos que provocan esfuerzo cognitivo para entenderlo. - Ver Fig.B.8 y Fig.B.26. - Cuesta entender el manejo de los <i>emoji</i>. Quitar la ventana de	No

		los <i>emoji</i> no se realiza con la cruz que se encuentra presente sino apretando el ícono carita nuevamente. La cruz significa limpiar la búsqueda. - Ver Fig.B.34. - También, presenta complicaciones en dejar de seguir, que se encuentra en el botón Siguiendo, donde hay una opción llamada Siguiendo en la barra superior que significa ver a los que seguís en Twitter. - Ver Fig.B.42.	
SOBRE CONSISTENCIA VISUAL Y TERMINOLÓGICA: Debe tratar de no mostrarse/definirse la misma información de distintas maneras y viceversa - mostrar o definir distinta información de la misma forma.			
P1	Debe existir una consistencia terminológica. Una única representación sintáctica por un mismo concepto o elemento semántico.	- Presenta algunas inconsistencias, en Tendencias con Preguntas frecuentes, Reclamo con Ticket, Tarjetas con Pagos. - Se detectaron inconsistencias en tiempos verbales. - Ver Fig.B.6 y Fig.B.27. - Lo mismo sucede al presionar Twittear en Momentos que te dirige a un cuadro de diálogo titulado Compartir o al presionar Notificaciones, te abre una página titulada Menciones. - Ver Fig.B.36.	No
P2	Debe existir una consistencia visual.	- Presenta cambios en la ubicación de los sectores. - Se observa cambios visuales en sectores de opciones y de detalle. - Ver Fig.B.28.	No
P2	Uso de <i>templates</i> y diseños homogéneos. Proveer dialogo estandarizado para realización de tareas semejantes.	- No hay <i>template</i> para las ventanas de diálogo. Se abren ventanas con o sin volver, con o sin cerrar, con o sin cancelar. - Tampoco se encuentra un modelo para el manejo de las páginas extensas o actividades extensas. - Ver Fig.B.29. - Hay íconos y botones funcionales que presentan tips o ayudas que aparecen cuando se tiene el foco del <i>mouse</i>, pero hay otros que no. - Ver Fig.B.44.	No
P2	Coherencia entre componentes dependientes.	- Presenta problemas en búsqueda. Lo que el usuario selecciona en Buscar con Filtros luego no es considerado en Búsqueda avanzada que debería estar relacionado y mantenerse esa dependencia. - Ver Fig.B.30.	No
SOBRE FEEDBACK: El sistema debe siempre mantener a los usuarios informados acerca del estado del sistema y de los efectos de las acciones realizadas por el usuario o por otros.			
P2	Brindar avisos informativos, mensajes aclaratorios, preventivos, de confirmación. Brindar mensajes de cierre.	Presenta avisos informativos y aclaratorios.	Sí
P1	Realizar validaciones. El sistema debe validar la información ingresada por el usuario mientras él está interactuando en una manera natural.	- En general, realiza validaciones adecuadamente. - Ver Fig.B.35.	Sí
P1	Dar información sobre los estados de los procesos, de las transacciones, del sistema, del usuario. Del foco del <i>mouse</i> o teclado. Del lo habilitado o no.	- No hay buen <i>feedback</i> sobre el foco del teclado. Presenta problemas estando en la visualización de un contenido multimedial sigue focalizando la página de abajo. - Ver Fig.B.22. - Tampoco del ícono que activa o no la ventana de <i>emoji</i>. No se entiende que hay que presionarlo nuevamente para cerrar dicha ventana. - Además, hay palabras e íconos que visualmente no parecen ser cliqueables. - Ver Fig.B.34 y Fig.B.37.	No
P2	Brindar buenos mensajes de error, que no sean intimidatorios y que brinden información útil de cómo salir de ese estado	Presenta mensajes de error claros	Sí

	de error.		
RESPECTO A LA NAVEGACIÓN:			
La navegación debe ser clara y con una lógica determinada, que evite pérdida de contexto y encontrar fácilmente lo que se requiere.			
P1	Identificación clara de los enlaces del sitio o externos, sus estados. Buenos rótulos y coherencia con la página destinataria. Ídem con las funciones y las ventanas o páginas que se abren.	■ Hay enlaces no claros como seguidores o seguimos. ■ Hay enlaces como la opción Notificaciones que te llevan a una página titulada Menciones, o por ejemplo al clicar en Mensajes, te lleva a un cuadro de diálogo titulado Mensajes directos. ■ Ver Fig.B.6. ■ Hay funciones como Twittear un momento que te dirige a un cuadro de diálogo titulado Compartir momento. ■ Ver Fig.B.36. ■ Hay funciones que te dirigen a páginas que directamente no presentan ningún encabezado ni título, como el de Crear momento. ■ Ver Fig.B.43.	No
P1	Iconos, botones, enlaces y áreas cliqueables amplias y distinguibles.	■ Hay palabras cliqueables que no son visualmente distinguibles como tales. ■ En el manejo de <i>emoji</i> el ícono para activarlos se parece más a un estado que a un botón cliqueable. ■ Ver. Fig.B.34 y Fig.B.37.	No
P1	Evitar pasos de navegación infructuosos, enlaces rotos, información desactualizada o sin información.	■ No posee.	Sí
P2	La información, funcionalidad o servicios deben encontrarse rápida y fácilmente, en pocos pasos.	■ Hay navegaciones complicadas como querer comunicarse con soporte técnico. ■ Ver Fig.B.20.	No
P1	Evitar apertura de pestañas o de ventanas, irrumpiendo la navegación.	■ Irrumpe la navegación con pestañas nuevas como en el Centro de Ayuda. ■ Además, se utilizan mucho ventanas sobrepuestas o cuadros de diálogo emergentes, como al Twittear, Eliminar un momento, Cambiar contraseña, entre otros. ■ Ver Fig.B.40.	No
P1	Evitar <i>Scroll</i> automático o proveer íconos grandes en las barras de <i>scroll</i> para su manipulación manual.	■ No hay botones grandes para manejo del <i>scroll</i> , pero se puede usar flechas del teclado	Sí
P2	Brindar navegación atrás y adelante. Evitar uso de funciones del navegador.	■ No tiene navegación para atrás y adelante. Uno debe acudir al navegador saliendo del contexto. ■ Ver Fig.B.19 y Fig.B.21.	No
SOBRE CUESTIONES DE GROUPWARE:			
Se debe manejar las cuestiones de trabajo en grupo en forma coherente y explícita.			
P1	Distinguir lo local de lo global. Los objetos compartidos de los que no. Las funciones colaborativas de las que no. Lo que es de <i>groupware</i> y lo que no.	■ No hay distinción entre acciones globales de las locales ■ No hay sectores diferenciados entre lo que es privado de lo público. ■ Ver Fig.B.32.	No
P1	Mostrar el <i>feedback</i> multiusuario. Distinguir entre efectos de acciones realizadas por uno de las realizadas por el resto.	■ El <i>feedback</i> multiusuario se obtiene bajo demanda, a través de notificaciones. ■ Ver Fig.B.33.	Sí
P2	Hacer explícita la interacción de los usuarios, cuál fue la acción que provocó tal efecto en el contexto grupal. Existencia de protocolo de colaboración.	■ No posee	No
P2	Brindar <i>awareness</i> de quiénes, donde, y qué están haciendo los miembros del grupo.	■ No posee	No
P1	Brindar información clara de lo que se propaga y a quienes se propaga.	■ Definido por la aplicación	Sí
P2	Mostrar información del estado a nivel del usuario, del objeto o lugar compartido.	■ No te dice el estado de los seguidos ni seguidores	No
P1	Explicitar la estrategia provista para el	■ No hay espacio compartido	Sí

	manejo del espacio compartido, si por turno, por token, con control de piso, por tiempo, mediado por un coordinador o de acceso libre.		
P1	Explicitar las funcionalidades y <i>feedback</i> provisto que sean a nivel de grupo o de individuo. La validación, el manejo de errores, completar un formulario.	■ No hay distinción	No
P2	Nivel de asistencia individual y a nivel de grupo.	■ Solo individual	No
P3	Proveer formas de controlar la propagación o aspectos del <i>groupware</i> .	■ La propagación no pero si las notificaciones	Sí

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD SOBRE TWITTER:

TABLA 4.6: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD EN TWITTER	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Pautas evaluadas con valoración P1:	32
Pautas evaluadas con valoración P2:	25
Pautas evaluadas con valoración P3:	8
Total de pautas valoradas:	65
Valoración Ideal:	154
Pautas cumplidas con valoración P1:	9
Pautas cumplidas con valoración P2:	5
Pautas cumplidas con valoración P3:	1
Valoración de Twitter:	40
% de Usabilidad:	25,97 %
Nota Media:	0,61

IV.4- EVALUACIÓN HEURÍSTICA SOBRE GDOCS Y GDRIVE

El estudio de inspección realizado sobre las aplicaciones consideradas en esta tesina, también involucró el análisis de GDocs y GDrive frente al set de heurísticas seleccionadas y planteadas en la Sección IV.1-

Los resultados de esta inspección se observan en la Tabla 4.7, los resultados finales en la Tabla 4.8 y el complemento de pruebas halladas que corroboran lo analizado, se encuentra en el Apéndice C.

TABLA 4.7 : EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD EN GDOCS Y GDRIVE

Pr	HEURÍSTICA	DESCRIPCIÓN	Si/ No
SOBRE CUESTIONES DE PRESENTACIÓN: El diseño debe estar pensado para garantizar la percepción de la información transmitida.			
P2	Tipografía adecuada. Tamaño y grosor. Tamaño mayor a 12 y de tipo Sans Serif.	- Usa tamaño de letra pequeños para expresar contenido. Hay letras de 8 a 10, dejando en manos del usuario la responsabilidad de agrandarla. No es de tipo Sans Serif. - Ver Fig.C.1.	No
P1	Uso de colores adecuados. Buen contraste entre el fondo y primer plano. Evitar colores amarillentos y colores muy oscuros juntos.	- Además de utilizar letra pequeña, los colores utilizados son muy suaves. Algunos textos son imperceptibles. - No pasó la comprobación del analizador Juicy Studio. - Presenta 5 problemas de contraste de brillo, 7 de luminosidad y 26 de color. - Ver Fig.C.1.	No
P1	No usar el color para denotar información o evitar expresar información dentro de una imagen. El contenido se debe visualizar en forma completa y correcta, en blanco y negro o en alto y bajo contraste, con o sin imágenes.	- No se expresa información a través del color. Pero, no presenta textos alternativos en algunos íconos funcionales. Hay íconos muy significativos como el Editor de Compartir o el menú de GDocs que desaparecen por completo. - Presenta problemas en blanco y negro, puesto que hay opciones y funcionalidades que desaparecen tanto en GDocs como en GDrive. - Ver Fig.C.2.	No
P2	Párrafos doble espaciado y alineados a izquierda.	Se cumple esta recomendación.	Sí
P2	Bloques de contenidos cortos y con significado. Un párrafo = una idea.	- Los bloques de contenido o frases son muy escuetas. Son bloques de contenidos cortos pero cuesta entender su significado. Se observaron algunas frases o párrafos incompletos. - Ver Fig.C.3.	No
P3	Buena utilización de títulos y encabezados. Resaltar los títulos de los sectores y elementos de la página.	- Hay ventanas que no tienen título o el título que presenta es muy genérico, como mostrar como rótulo la palabra Google estando en configuración. - Ver Fig.C.3. - Hay sectores que no tienen títulos. Por ejemplo, no hay encabezado entre las funciones de Google con las de Google Drive. - Ver Fig.C.4. - En algunos casos, el encabezado no se encuentra, como en GDrive al mostrar el contenido sólo muestra el criterio de organización. - Ver Fig.C.17.	No
P2	Evitar ruido visual. No abusar de imágenes, marquesinas, carteles, textos con todas mayúsculas o en negrita.	A nivel general se cumple con esta recomendación.	Sí
P2	Utilizar el lenguaje del usuario, positivo, claro y simple. Evitar el lenguaje extranjero, técnico, regional o del programador. No truncar palabras. Usar voz activa. Usar vocabulario familiar a la audiencia.	- Presenta problemas de lenguaje. A veces se expresa con verbos en infinitivo como “buscar”, “compartir”, “obtener”, “adquirir” mientras que a veces en el mismo contexto utiliza “introduce”, “comparte”, “muestra”. - Ver Fig.C.5. - Además, se truncan palabras, las cuáles no se pueden observar nunca en forma completa, ni con zoom, ni pasando el cursor del mouse por encima de ellas, como sucede en GDocs. - Ver Fig.C.6. - Menciona la palabra en inglés <i>scripts</i> sin explicación alguna. - Ver Fig.C.13. - Presenta diálogos confusos que provocan demora en la interpretación del usuario. - Ver Fig.C.19.	No

P1	Evitar abuso de abreviaturas, errores de tipeo, información errónea o información desactualizada.	No presenta este inconveniente.	Sí
P3	Buena presentación en formato imprimible.	- En GDrive, no brinda la posibilidad de imprimir los listados de archivos que muestra. Es necesario acudir a la opción de Imprimir del navegador, manejando éste la visualización final. - Ídem con GDocs pero no a nivel de documento, sino cuando se desea imprimir otros contenidos, como notificaciones, palabras del diccionario, notas, entre otros. - Ver Fig.C.7.	No
SOBRE LA INTERACCIÓN SIMPLE Y FLEXIBLE: Se debe permitir que el control de la interacción lo tenga el usuario y que pueda operar el sistema mediante distintas alternativas			
P1	El control del diálogo debe estar dirigido por el usuario y ser simple.	- Hay algunas acciones que no realizan lo que uno espera o se entiende de ellas. - En GDocs, al Abrir Archivo, en el sector Buscar, al querer filtrar por Documentos en vez de filtrar por Carpetas, sigue mostrando carpetas. - En GDrive, estando en vista Cuadrícula, no se puede organizar los íconos por otro criterio. - En Herramientas, la opción de Definir te dirige a un panel titulado Diccionario, y te incentiva a buscar en el diccionario, que en realidad no es la intención inicial del usuario. Luego, está a continuación la opción Diccionario Personal, que en vez de buscar, enfatiza el agregar palabras nuevas. - Ver Fig.C.8.	No
P2	Debe prevalecer la interacción de un solo clic. Evitar el doble clic. Los arrastres deben ser explícitos y fáciles de realizar.	- La mayoría de las acciones se realizan con un clic. - Con respecto a los arrastres, se presentan algunas restricciones como en GDrive que permite arrastrar cualquier archivo hacia la Papeleta pero no te deja arrastrar desde ella hacia otra carpeta. - Ver Fig.C.9.	No
P3	Buen sistema de búsqueda, que sea visible, eficiente y provea búsqueda avanzada. Por sitio y por página. Diseño amigable de los resultados.	- Algunas búsquedas están visibles pero carecen de opciones avanzadas como la de administración de archivos o la de configuración. - En compartir de GDocs debería existir un sistema de búsqueda de personas con distintos filtros. - Ver Fig.C.10.	No
P1	Permitir interacción adecuada todo por teclado y todo por mouse. Acceso directo al contenido principal.	- Es posible la interacción a través del mouse tanto en GDrive como en GDocs, pero hay íconos muy pequeños que dificultan su clic. - Ver Fig.C.36. - Con respecto al teclado, en GDrive, se puede realizar la interacción mediante las teclas TAB y ENTER, pero no tiene acceso directo al contenido principal. Presenta inconvenientes de foco, cuando pasa por el enlace de sincronizar que se abre una ventana y no se cierra cuando se continúa con la interacción mediante el TAB. GDocs permite la interacción del teclado mediante teclas de función, y letras especiales. - Ver Fig.C.45.	Sí
P2	Flexibilizar el ingreso de datos, aceptando una letra o, por un cero, una letra i por un 1. Anticipar errores generalmente cometidos. Brindar mecanismos de corrección automática.	Hay muy poco ingreso de datos a través del tipeo, por lo que esta recomendación se cumple.	Sí
P1	Brindar salidas evidentes en cada operación, tarea o transacción. Permitir deshacer acciones o salir de situaciones no deseadas.	- Las aplicaciones presentan problemas con las salidas evidentes. Salir de GDrive es confuso, se realiza a través de un ícono que posee la inicial del usuario, que si comienza con I, se confunde con el ícono Información que está en la misma zona. - Se presentan cuadros de diálogo sin salida. - En GDocs hay ventanas con la cruz para cerrar y otras no. Algunas con cancelar y otras no. - Ver Fig.C.11.	No

		- En Preferencias de escritura, te permite configurarla pero luego no permite restaurar los valores predeterminados. - Ver Fig.C.15.	
P3	Agilidad en la carga de las páginas, imágenes y videos. Mostrar progresividad o avisar previamente enlace a página extensa o indicar tiempo de carga estimado.	- Los tiempos de carga dependen de cuestiones de acceso a Internet. En caso de demoras, los procesos de guardado, de descarga o de subida, no presentan tiempo de progresividad o avisos previos que adviertan al usuario. - Hay veces donde directamente no hay mensaje y solo se observa el <i>feedback</i> del navegador. - Ver Fig.C.12.	No
P1	Operable en distintos navegadores, con/sin <i>plugins</i>, con/sin javascript, con/sin hojas de estilo.	- Presentan problemas en navegadores que no soporten <i>scripts</i>. Sin <i>scripts</i> no funcionan funcionalidades importantes como el compartir, explorar, editar, el Menú principal de GDocs, entre otros. - Al deshabilitar hojas de estilo, también presentan problemas ambas aplicaciones. Mucho contenido está desordenado, duplicado o desaparece y los menús se muestran pero no se pueden clicar. - Ver Fig.C.13.	No
P1	Permitir el uso de tecnologías asistivas o proveerlas.	- Se lo probó con lupa, teclado virtual y con lector de pantallas. Por lo general, funciona bien. - Con lector de pantallas presenta inconvenientes en opciones e íconos que no tienen texto alternativo y que no se puede acceder a los tips que explican un poco el sentido de los mismos. - Hay títulos que no lo lee. - Ver Fig.C.14.	No
P1	No apurar con tiempos determinados ni cotas en la realización de las actividades.	- En general, no se exige que el usuario realice las actividades en un tiempo determinado. - Sólo se registraron problemas en algunos mensajes que aparecen, y al rato desaparecen en forma automática sin que el usuario lo pueda controlar. Una vez que el mensaje desaparece, no hay forma de volverlo a ver. - Ver Fig.C.39.	No
P3	Brindar atajos para acelerar la interacción con el sistema. Posibilitar reorganizar barras de herramientas, menús, macros, teclas de función. Configurar aparición de mensajes y ayudas.	- En ninguna de las aplicaciones, se encuentran funciones de configuración a nivel de barras, menús ni del <i>feedback</i>. - En GDrive en Configuración, se encuentra la opción de Combinación de Teclas con atajos pero no te dejan editarla a preferencia del usuario. - Hay atajos en GDocs para cerrar, abrir, descargar archivos pero tampoco se pueden configurar. Solo existen preferencias de escritura que sí es editable. - Se encuentra la opción en Herramientas de Editor de secuencias de comandos que no se entiende bien qué significa, pues abre una pestaña nueva para escribir código. - Ver Fig.C.15.	No
P2	Configuración y administración de preferencias y de cuestiones de visualización.	- No hay preferencias de visualización, no se cuentan con alternativas para personalizar la interfaz del usuario a gusto y necesidad de los mismos. - Ver Fig.C.16.	No
SOBRE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL SITIO:			
El Sitio debe tener una arquitectura y estructura de los contenidos diseñada en forma lógica y simple.			
P2	Diagramación de contenidos clara, organizada mediante una lógica. Identificación de zonas para título, contenido principal, navegación, mensajes.	- Aunque GDrive y GDocs presentan una interfaz que no está abarrotada de información, carece de títulos o encabezados descriptivos por cada sector. Tampoco tiene sectores bien definidos para cada tipo de función. - En GDocs se mezcla el sector funcional de esta aplicación con el sector funcional de Google. Tampoco presenta buenos subtítulos, solo los filtros. - Ver Fig.C.17. - Hay ocasiones donde las unidades de almacenamiento se	No

		encuentran a la izquierda y otras en el sector superior. - Ver Fig.C.40. - No hay un sector exclusivo para los mensajes de confirmación o aclaración, tampoco hay una ubicación específica o lógica, para los mensajes de error. - Ver Fig.C.12.	
P1	Priorizar los contenidos. Distribuir bien la información. No mezclar información relevante con la irrelevante.	No presenta problemas de esta índole. La información por lo general es propia de la aplicación y relevante a ella. Y utiliza el sector central para mostrar los contenidos principales.	Sí
P2	Balancear entre páginas extensas versus navegación. Ofrecer índices o buscador por página.	- Las páginas extensas se deben a la cantidad de archivos o carpetas que el usuario posea en las unidades de disco. En general, presenta un sistema de búsqueda pero es muy sencillo, y no cuentan con filtros. - Ver Fig.C.10. - No muestra un menú o índices con marcadores para movilizarse en la página extensa de acuerdo al criterio de organización empleado. - Ver Fig.C.18.	Sí
P1	Proveer grado de información adecuado tanto para novatos como expertos. Evitar sobrecarga de información o escasez de la misma.	- Hay información que es confusa. No significa que requiera conocimientos previos pero cuesta interpretarlas, entender su significado. Como en GDrive cuando muestra en un mismo sector expresiones como “No abierto nunca por mí” y “Últimos abiertos por mí”. O “este mes antes”, que no se entiende si se refiere a “este mes” o al “mes anterior a éste”. Ídem con “este año antes”. - Ver Fig.C.19. - En GDocs, también hay expresiones que cuesta entender, como cuando se quiere “modificar las notificaciones a recibir”, tiene que ingresar a “Comentarios” que no es natural y encima entender expresiones como la opción “Solo el usuario” que no se explica si se trata del propietario, de mí o de algunos a los que se le compartió. - También, en el bloc de notas del menú Herramientas de GDocs, menciona actividades sobre notas pero luego presenta frases como “Recopila ideas de cualquier parte” que no es muy claro para un usuario novato. - Ver Fig.C.20. - En todos los casos, hay faltante de información. Con una descripción o explicación de lo que se está mostrando, sería suficiente. - Otro caso, donde falta información es en la opción Explorar, que no se entiende cuál es su función y no hay explicación ni ayuda al respecto. - Ver Fig.C.42.	No
P2	Buena impresión de la <i>homepage</i> que incluya descripción del sitio. Acceso distinguido a la misma desde todo el sitio.	- Las páginas principales tanto de GDrive como de GDocs no presentan descripción de lo que allí se ofrece. Si desde GDrive se abre un archivo, se interrumpe la navegación abriéndose una pestaña nueva de GDocs, pero no hay forma de volver a GDrive desde allí. Tampoco hay un acceso distintivo a la página principal de GDocs desde sus documentos. - Ver Fig.C.21.	No
P2	Mostrar siempre identidad de la entidad, marco, logo.	- Las pestañas que visualizan documentos de GDocs no presentan marco, logo de GDocs. - Hay páginas como la de Configuración que no presenta marco ni logo de la aplicación a la que pertenece, tampoco acceso directo a la misma. - Los enlaces de “Adquirir más almacenamiento”, “Obtener Drive para PC” que se invocan desde GDrive no presentan el marco de GDrive, ni un retorno a él. - Ver Fig.C.21 y Fig.C.43.	No
P3	Proveer mapa del sitio, información de contacto, FAQs, atención al cliente, un teléfono	Este tipo de información no la poseen ninguna de las dos	No

	alternativo.	aplicaciones.	
P2	Proveer funcionalidad dentro del sitio que evite utilizar las del navegador como imprimir, guardar, marcar como favorito, zoom.	■ Imprimir, descargar, subir son funciones propias de administración de archivos y carpetas por lo que están incluidas dentro de las aplicaciones. ■ Hay otras funciones como zoom, guardar página, o marcar como favoritos que hay que acudir al navegador.	No
P1	Brindar mecanismos de asistencia y ayuda a nivel de página, de transacción, de sitio.	■ La ayuda es general de todo el sitio. No se tiene en cuenta el contexto desde donde se acude a ella. En GDocs es confusa, porque en ayuda presenta expresiones como “Buscar en el Menú (Alt + /)” que no se entiende. ■ Hay funcionalidades sin ayuda, como el compartir, configuración, comentar, explorar, entre otros. ■ Ver Fig.C.22 y Fig.C.42.	No
P2	Incluir glosario de términos.	■ Las ayudas tanto de GDrive como de GDocs no cuentan con glosario terminológico, pero presenta información sintáctica como semántica de lo que se está buscando, pudiendo comprenderla. ■ Ver Fig.C.23.	Sí
SOBRE COMPONENTES VISUALES Y MULTIMEDIA:			
Proveer diferentes medios de comunicación pero con acompañamiento de texto como alternativa.			
P1	Diseñar bien los formularios. Identificar lo obligatorio de lo que no. Cada casillero con su título. Sectorizar y agrupar.	■ Se puede hallar formularios en el Compartir. A pesar de ser pequeños tienen sus problemas. ■ Estando ya en un documento de GDocs, el “Compartir con otros”, te dice al principio “Obtener el enlace para compartir” sin explicaciones del sentido de esto. Cuando dice introduce nombre o mail de las personas a compartir, tiene un botón al lado con un lápiz, que dice “editar archivos directamente”. Tampoco hay una explicación a qué se refiere con esto. ■ Ver Fig.C.24.	No
P1	Uso de menús simples bien organizados con una lógica determinada. No se deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 de profundidad. Evitar uso excesivo de menús descolgables y contextuales.	■ A nivel general, no presentan menús extensos ni complicados, por lo que esta recomendación se cumple satisfactoriamente.	Sí
P2	Proveer tablas, videos, gráficos, carruseles u otro multimedia accesibles. Diseño responsivo.	■ Las aplicaciones fueron testeadas con distinta resolución y presentan problemas de diseño responsivo, mostrando superposición de íconos y falta de barras de desplazamiento cuando se achica la dimensión de la ventana. ■ Ver Fig.C.25.	Sí
P1	Alternativa textual para todos los medios. Redundar la información en distintos medios de comunicación.	■ En GDrive, los íconos de archivos y carpetas tienen como texto, su nombre. Pero tanto su tipo, como si son o no compartidos por mí o compartidos conmigo, no tienen información textual sin imágenes. ■ Ver Fig.C.26. ■ También hay botones funcionales que no tienen texto, como el explorar, el editar del compartir, el menú principal de Docs, entre otros. ■ Ver Fig.C.2.	No
SOBRE MINIMIZAR MEMORIA DEL USUARIO:			
Las instrucciones sobre el uso del sistema deben estar siempre disponibles para el usuario. El usuario no debe recordar desde una parte del diálogo a otra ningún tipo de información respecto al uso del sistema.			
P1	Brindar información de contexto, de navegación y de la sesión actual. Proveer breadcrumbs en forma correcta.	■ Hay transacciones que no presentan “migas de pan”. Tampoco cuando se navega de una aplicación a otra, al abrir archivos o crear nuevos. ■ Ver Fig.C.27. ■ Hay enlaces u opciones que abren pestañas nuevas, que no llevan el logo, marco ni contexto, de la aplicación desde donde se la invocó. ■ Ver Fig.C.21 y Fig.C.43.	No
P1	Visualizar los rangos de entrada admisibles	■ Generalmente, ante la escasez de formularios, esta	Sí

	por el sistema. Ejemplos. Formatos de entrada. Evitar el tipeo de datos para prevenir errores.	recomendación se cumple.	
P1	Indicar paso a paso. Dar instrucciones claras y numerar cada paso. Ayudar a la retención y aprendizaje.	- Las transacciones tanto en GDrive como GDocs no están indicadas paso a paso. - El configurar notificaciones desde GDrive es confuso y es una secuencia que no está numerada. - Ver Fig.C.27. - El compartir de GDocs, no da instrucciones claras que primero hay que definir si se comparte el enlace o no, luego hay que decidir a quienes compartir, con qué permiso, y tercero, notificarlos. Esto no se encuentra explicitado en ninguna parte. también, cuando se quiere compartir a terceros no siendo el propietario, lleva una serie de pasos que no está claramente indicado y explicitado en la ventana de Compartir. - Ver Fig.C.24 y Fig.C.29.	No
P1	Reducir la carga cognitiva y memorística para realizar las tareas.	- Aunque la presentación de GDrive y GDocs no es engorrosa, parece a simple vista ser sencilla, presenta ciertos problemas que requieren que el usuario tenga que pensar o memorizar innecesariamente. Como ser recordar el lugar donde se encuentran las opciones que están mal ubicadas o las secuencias de acciones que se requieren para una transacción. - Ver Fig.C.20. - El usuario debe recordar que en GDocs el “Configurar notificaciones” se encuentra dentro del “Comentarios”, mientras que en GDrive, se tiene el ícono “campana” y hay una secuencia de acciones innecesarias para lograrlo. - Ver Fig.C.27. - También, si tiene intenciones de “ver solamente a quienes se le compartió un archivo”, tiene que recordar que debe ingresar a “Compartir”, cuando en realidad no quiere compartir a nadie. - Ver Fig.C.28. - El compartir es un proceso simple que innecesariamente se confunde en cuanto hay dos opciones sobre compartir el enlace y el archivo. Y el manejo de permisos por archivo tampoco es simple - Ver Fig.C.29.	No
SOBRE CONSISTENCIA VISUAL Y TERMINOLÓGICA: Debe tratar de no mostrarse/definirse la misma información de distintas maneras y viceversa - mostrar o definir distinta información de la misma forma.			
P1	Debe existir una consistencia terminológica. Una única representación sintáctica por un mismo concepto o elemento semántico.	- Hay relaciones terminológicas inadecuadas con “Ver compartidos” con “compartir”, “Notificaciones” con “comentarios”. - Ver Fig.C.20 y Fig.C.28. - En “configuración para compartir” termina con la acción de “enviar”, cuando antes se habla de “notificar” y de “invitar” a personas. También, se habla de “personas”, otras veces de “usuarios”, otras de “miembros” y otras de “colaboradores”. - Usa a veces el “ok”, pero otras “listo”. - En “Abrir archivos” de GDocs, al seleccionar “Subir” de “abrir”, menciona “arrastrar archivos” y “seleccionar archivos”, sin explicar el significado de estos términos. - Al eliminar un documento o carpeta, te brinda el botón “eliminar”, pero luego muestra un mensaje con el término “quitar”. - Ver Fig.C.29.	No
P2	Debe existir una consistencia visual.	Presenta ciertas inconsistencias tanto en íconos como en las ubicaciones empleadas. Hay casos, donde se utiliza íconos casi iguales para funciones distintas, como ser entre los íconos “Vista cuadrícula” con “Aplicaciones de Google” están cercanos y muy parecidos. Ídem con la de “Vista listado”, con la de “Adquirir más almacenamiento”. También, presenta casos donde se usa	No

		diferentes imágenes para el mismo concepto como entre el botón “Nuevo” con el ícono “Más”. - Respecto a las ubicaciones, a veces la “Ayuda” se encuentra en la página o ventana de diálogo en la parte superior derecha, y otras, dentro de configuración. - A veces la “Campana de Notificaciones” se encuentra arriba y otras, dentro de “Comentarios”. - Estos casos anteriormente descriptos, se visualizan en la - Ver Fig.C.30. - A veces se utiliza el botón Listo arriba a la derecha como en Configuración de GDrive, mientras que en otras ocasiones se encuentra abajo como en Compartir, y a veces con el término OK, en vez de Listo. - Ver Fig.C.31. - Los mensajes de error, de confirmación o de avisos, presentan formatos completamente disímiles y se ubican en distintas partes. - Ver Fig.C.12 y Fig.C.38.	
P2	Uso de <i>templates</i> y diseños homogéneos. Proveer dialogo estandarizado para realización de tareas semejantes.	- Hay funciones importantes como Compartir, Buscar y Configuración, Diccionario, que deberían tener un <i>template</i> y diseño homogéneo. - Las búsquedas no son homogéneas, tienen aspecto y funcionalidades diferentes, en GDrive, GDocs y Google. Unas dicen “Buscar”, otras “Búsqueda”, unas con funciones de filtrado, otras no, unas con el ícono de buscar a la izquierda y otras a la derecha. - Ver Fig.C.10. - El comportamiento, la forma en que se abre y se muestra la Configuración varía dependiendo desde donde se acuda a esta función. No se maneja en forma uniforme. - Ver Fig.C.31. - Los mensajes de error no presentan un <i>template</i>. Algunos tienen la explicación, salida, deshacer, soluciones y otros no. - Ver Fig.C.38.	No
P2	Coherencia entre componentes dependientes.	- En Gdrive te dice tamaño 0 KBytes de un archivo que tiene información. No ocupará espacio en el disco local, pero sí en el disco remoto. Encima dan información contradictoria, en la misma ventana a la derecha, indican “0 bytes” , pero debajo a la izquierda está computado lo que dicho archivo ocupa. - El filtro de búsqueda de GDocs-Abrir, donde se le indica “solo documentos”, no concuerda con lo que se visualiza. - Ver Fig.C.32.	No
SOBRE FEEDBACK: El sistema debe siempre mantener a los usuarios informados acerca del estado del sistema y de los efectos de las acciones realizadas por el usuario o por otros.			
P2	Brindar avisos informativos, mensajes aclaratorios, preventivos, de confirmación. Brindar mensajes de cierre.	- Presenta algunos problemas con los mensajes. Por ejemplo en “Configuración de notificaciones”, te indica en una misma ventana frases contradictorias como “Has leído todas las notificaciones” sin mostrarte ninguna y a su vez indica “Ver todas las notificaciones de”. O también “No abierto nunca por mí” al lado de “Últimos abiertos por mí”. - Ver Fig.C.33 y Fig.C.34. - A veces, presentan mensajes aclaratorios luego de haber realizado ya la acción, sin poder advertirle al usuario sobre la misma. - Ver Fig.C.39.	No
P1	Realizar validaciones. El sistema debe validar la información ingresada por el usuario mientras él está interactuando en una manera natural.	Generalmente, se satisface esta recomendación.	Sí
P1	Dar información sobre los estados de los procesos, de las transacciones, del sistema, del	Hay procesos que demoran y no presenta <i>feedback</i> a nivel de	No

	usuario. Del foco del <i>mouse</i> o teclado. De lo habilitado o no.	- aplicación sino que es el provisto por el navegador. - Ver Fig.C.12 y Fig.C.34.	
P2	Brindar buenos mensajes de error, que no sean intimidatorios y que brinden información útil de cómo salir de ese estado de error.	■ Cuando se trabaja sin scripts donde muchas opciones dejan de funcionar, aparece una ventana con un mensaje todo rojo con letras chicas y blancas, indicando que se debe activar scripts, sin alternativas a seguir. ■ Ver Fig.C.13 ■ La mayoría de los mensajes de error no presentan los pasos a seguir ni exponen soluciones, o cuentan con un deshacer. ■ Ver Fig.C.38. ■ Se ha detectado un caso, que provee una función de deshacer, pero sobre más de una expresión, por lo que no se sabe a cuál de ellas se aplica dicho deshacer. ■ Ver Fig.C.39.	No
RESPECTO A LA NAVEGACIÓN:			
La navegación debe ser clara y con una lógica determinada, que evite pérdida de contexto y encontrar fácilmente lo que se requiere.			
P1	Identificación clara de los enlaces del sitio o externos, sus estados. Buenos rótulos y coherencia con la página destinataria. Ídem con las funciones y las ventanas o páginas que se abren.	■ No distingue entre opciones o enlaces que abren pestañas de los que no, entre aquellos que abren un cuadro de diálogo de los que no. ■ Ver Fig.C.43. ■ Hay opciones que no concuerdan con el título de la ventana o página destinataria. Por ejemplo “Compartir” con “Compartir con otros”, “Avanzada” con “Configuración para Compartir”, “Adquirir más almacenamiento” con “Almacenamiento de Drive”, el botón “Explorar” con la ventana de diálogo titulada “Exploración”. ■ Hay opciones que no concuerdan con lo que se espera. En la función “Mover a” sobre un archivo, te abre una ventana titulada con el nombre de la carpeta donde el archivo se encuentra actualmente. En Visualización de la versión final a imprimir, no se observa la versión imprimible. ■ Ver Fig.C.35.	No
P1	Iconos, botones, enlaces y áreas cliqueables amplias y distinguibles.	■ Hay íconos muy pequeños sin alternativa textual que dificulta su interacción y comprensión ya que cuesta verlos y distinguirlos y se requiere mucha precisión para cliquearlos. ■ Ver Fig.C.36.	No
P1	Evitar pasos de navegación infructuosos, enlaces rotos, información desactualizada o sin información.	■ Por lo general, se cumple esta recomendación.	Sí
P2	La información, funcionalidad o servicios deben encontrarse rápida y fácilmente, en pocos pasos.	■ Hay intenciones simples que requieren acciones complicadas que hay que recordar. Como en GDrive donde ordenar por nombre estando en Vista Cuadrícula requiere pasos múltiples como cambiar de Vista a Listado para recién allí cliquear en el encabezado nombre y luego volver a la Vista Cuadrícula. ■ Ver Fig.C.37. ■ En GDocs, si requiero ayuda respecto a las Tablas, y accedo a Ayuda, debo recorrerla desde el principio. ■ Ver Fig.C.22.	No
P1	Evitar apertura de pestañas o de ventanas, irrumpiendo la navegación y la sesión.	■ Los archivos que se seleccionan para abrirse, se realizan sobre pestañas nuevas. Esto puede provocar inconvenientes, como la sensación de descentralización y dispersión, además de la interrupción de la navegación. ■ Pero, lo que es importante, es que hay enlaces u opciones tanto en GDrive como en GDocs, que se visualizan igual que los demás, pero provocan aperturas de pestañas. No presentan un <i>feedback</i> especial para advertirlo de alguna manera, ni arrastran un marco, logo que identifique el contexto desde donde se lo invocó, ni un retorno a ellos. ■ Ver Fig.C.21. ■ Esto sucede en Configuración, Adquirir más almacenamiento, enlaces de GDrive, como también desde GDocs.	No

		- Desde el menú Herramientas de GDocs, se presentan opciones que la mayoría abren paneles, pero la opción de Editor de secuencia de comandos, en cambio abre una pestaña aparte, interrumpiendo la sesión. - Ver Fig.C.43.	
P1	Evitar <i>Scroll</i> automático o proveer íconos grandes en las barras de <i>scroll</i> para su manipulación manual.	No presenta iconos grandes la barra de <i>scroll</i> ni botones auxiliares para manejarla.	No
P2	Brindar navegación atrás y adelante. Evitar uso de funciones del navegador.	- No hay forma de volver a GDrive desde GDocs desde donde se inicio la navegación, sin ir a pestañas del navegador. - Ver Fig.C.11.	No
SOBRE CUESTIONES DE <i>GROUPWARE</i>: Se debe manejar las cuestiones de trabajo en grupo en forma coherente y explícita.			
P1	Distinguir lo local de lo global. Los objetos compartidos de los que no. Las funciones colaborativas de las que no. Lo que es de <i>groupware</i> y lo que no.	- Hay un lugar determinado para archivos y carpetas compartidos conmigo, pero no para archivos y carpetas compartidos por mí. - Hay funciones que no se distinguen si son colaborativas o no, como el bloc de notas o Notas de Keep, diccionario, de GDocs. No se sabe si se comparte o no al resto de los miembros - Ver Fig.C.41. - Un archivo compartido por mí, no se sabe explícitamente a quiénes se le compartió, hasta tener que ingresar a Compartir. - Dentro de “Comentarios” que afecta la interacción grupal, se encuentra la configuración de notificaciones que es algo más privado.	No
P1	Mostrar el <i>feedback</i> multiusuario. Distinguir entre efectos de acciones realizadas por uno de las realizadas por el resto.	GDocs muestra las acciones de los demás, mientras están conectados. Luego que los miembros del grupo cierran sesión, no se observa lo realizado por cada uno. GDrive provee información de lo realizado por cada miembro del grupo pero bajo demanda.	Si
P2	Hacer explícita la interacción de los usuarios, cuál fue la acción que provocó tal efecto en el contexto grupal. Existencia de protocolo de colaboración.	- No lo hace explícita. - Cuando un usuario elimina una carpeta compartida desde GDrive, no se hace explícito al resto del grupo sobre esta acción. Tampoco se entiende si el usuario quien eliminó la misma deja de ser colaborador del recurso. - Ver Fig.C.39 - Cuando a un usuario se le comparte un documento, no hay un protocolo de permiso y aceptación.	No
P2	Brindar <i>awareness</i> de quiénes, donde, y qué están haciendo los miembros del grupo.	En GDocs brinda <i>awareness</i> de quiénes están, dónde se encuentran y qué están haciendo, mientras los miembros están activos en el documento, sino no. GDrive no brinda <i>awareness</i> en forma directa sobre quiénes están, dónde y qué están haciendo. Se puede obtener dicha información bajo demanda.	Sí
P1	Brindar información clara de lo que se propaga y a quienes se propaga.	El “Compartir” no provee información clara del permiso de “Edición”. Cuando se le da permiso de Edición a una persona no está claro si ella puede o no compartir ese documento a otros, agrandando el grupo de miembros que pueden editar el documento.	No
P2	Mostrar información del estado a nivel del usuario, del objeto o lugar compartido.	Se distinguen el estado de compartido o no de las carpetas y archivos pero no el estado de los usuarios no.	No
P1	Explicitar la estrategia provista para el manejo del espacio compartido, si por turno, por token, con control de piso, por tiempo, mediado por un coordinador o de acceso libre.	Acceso libre pero no está explicitada salvo por los permisos otorgados que delimitan acciones pero no nivel de participación.	Sí
P1	Explicitar las funcionalidades y <i>feedback</i> provisto que sean a nivel de grupo o de individuo. La validación, el manejo de errores, completar un formulario.	- No presentan marcas explícitas para la interacción grupal. No se hace explícito las funciones privadas de las que no, ni los mensajes del sistema si están dirigidos a mí o a todos. - No está explicitado, si descargar un documento compartido, moverlo a otra carpeta, o eliminarlo de tu disco, se va a propagar o no, si va a afectar o no al grupo. Uno se debe dirigir a la ayuda pero es muy escueta. - Ver Fig.C.41.	No

		■ No está claro si las validaciones que hace el sistema, las visualiza todo el grupo o no. Si las configuraciones ■ de frases, de notas, de notificaciones, sobre un documento compartido, son de grupo o no. Por ejemplo, el Diccionario que se accede desde el Definir del menú Herramientas de GDocs, o el bloc de Notas de dicho menú, no se sabe si son compartidos y el resto del grupo que comparte el documento, lo visualiza o no. ■ Ver Fig.C.44.	
P2	Nivel de asistencia individual y a nivel de grupo.	■ Solo individual	No
P3	Proveer formas de controlar la propagación o aspectos del groupware.	■ Comentar es a todo el grupo, no se puede comentar a algunos. ■ Notificaciones que te llegan se pueden controlar	No

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD SOBRE GDOCS Y GDRIVE:

TABLA 4.8: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD EN GDOCS Y GDRIVE	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Pautas evaluadas con valoración P1:	32
Pautas evaluadas con valoración P2:	25
Pautas evaluadas con valoración P3:	8
Total de pautas valoradas:	65
Valoración Ideal:	154
Pautas cumplidas con valoración P1:	9
Pautas cumplidas con valoración P2:	6
Pautas cumplidas con valoración P3:	0
Valoración de GDocs y GDrive:	39
% de Usabilidad:	25,32 %
Nota Media:	0,52

IV.5- ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD DE LAS APLICACIONES DE ESTUDIO

En la Planilla desarrollada en el inciso IV.1, se ha tenido en cuenta cuestiones de accesibilidad planteadas en la WCAG 2.0 en conjunción con aspectos de diseño a tener en cuenta con el adulto mayor.

En esta sección, se va a realizar una evaluación automática de Accesibilidad Web teniendo en cuenta las cuestiones más técnicas. Se va a utilizar el validador Wave, recomendado por la

W3C. El mismo permite analizar el código de las aplicaciones que se acceden bajo la identificación de una cuenta, evaluando el cumplimiento de las normas WCAG 2.0.

Otros validadores como el TAW, eXaminator, Hera, aChecker y otros más de mucho renombre y popularidad, son muy importantes pero no permiten validar la página una vez que el usuario se haya identificado.

Los resultados del validador Wave, son numéricos y te indican el código de la página que tuvo dicha infracción, pero luego es necesario que se analicen los errores como también las alertas informadas por parte del evaluador, para entender cuál es el motivo de dicho error y formas de solucionarlo. Esto se va a incluir también en esta sección.

En primera instancia, se va a mostrar por cada aplicación analizada, los resultados obtenidos en el test automático de accesibilidad, luego se va a explicar los errores y alertas detectadas, tanto su descripción como formas de solucionarlo y luego se va a mostrar un cuadro sintáctico con el estado de cada aplicación frente a los errores cometidos.

Todo este estudio se complementa y amplía el marco investigativo, para poder entender el estado de estas aplicaciones respecto a la cuestiones de accesibilidad que afectarán por consecuente su futuro comportamiento, y la propia interacción por parte del adulto mayor, que es el foco principal de esta tesina.

INFORME TÉCNICO SOBRE ACCESIBILIDAD EN FACEBOOK

El validador encontró en Facebook, 52 errores importantes de accesibilidad y 77 alertas o *warnings* las cuáles deben ser tratadas por los desarrolladores pues pueden provocar problemas en la interacción. En la pantalla que se muestra a continuación, se visualiza la localización de los mismos.

En la siguiente figura (Fig.4.1) se visualiza la página resultante del proceso de validación automática llevada a cabo a la aplicación.

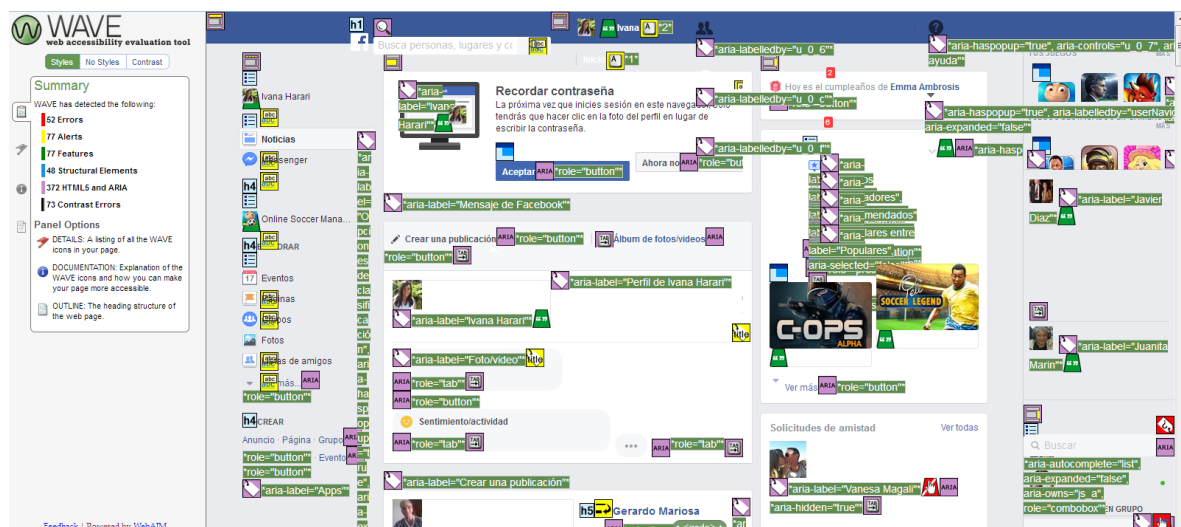


FIGURA 4.1: Pantalla sobre la evaluación de accesibilidad de Facebook

INFORME TÉCNICO SOBRE ACCESIBILIDAD EN TWITTER

El validador presentó varios problemas de accesibilidad, encontró 78 errores de accesibilidad en la portada, 283 alertas que implican una revisión manual por parte de los desarrolladores. En la siguiente pantalla se visualiza la localización de los mismos.



FIGURA 4.2: Pantalla sobre la evaluación de accesibilidad de Twitter

INFORME TÉCNICO SOBRE ACCESIBILIDAD EN GDOCS Y GDRIVE

La evaluación de accesibilidad en GDocs y GDrive arrojaron algunos errores que infringen recomendaciones de la WCAG 2.0. En GDocs, se detectaron 2 errores de accesibilidad y 156 alertas, mientras que en GDrive, se detectaron 6 errores y 9 alertas. En las siguientes figuras, se muestran los resultados que arroja Wave indicados visualmente sobre la portada de ambos productos.

Los errores o inconvenientes de accesibilidad detectados en GDocs:

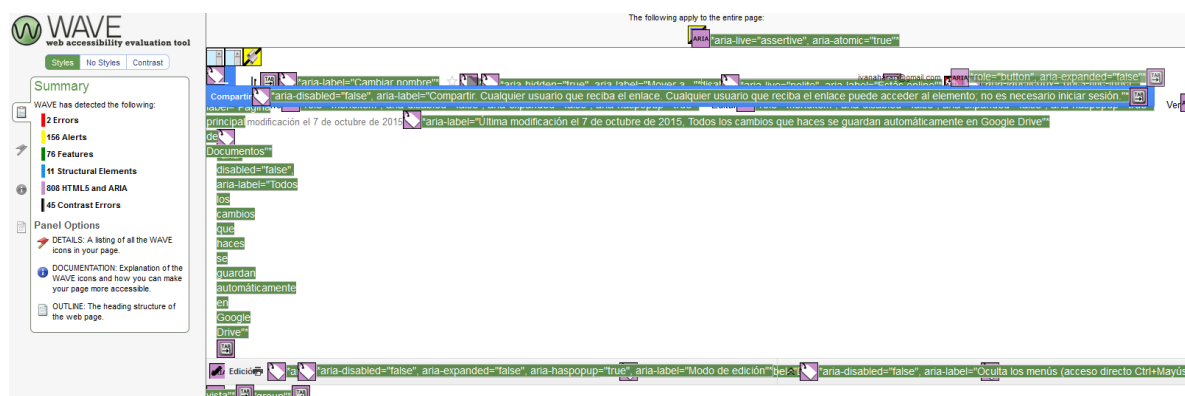


FIGURA 4.3: Pantalla sobre la evaluación de accesibilidad de GDocs

Los errores o inconvenientes de accesibilidad detectados en GDrive:

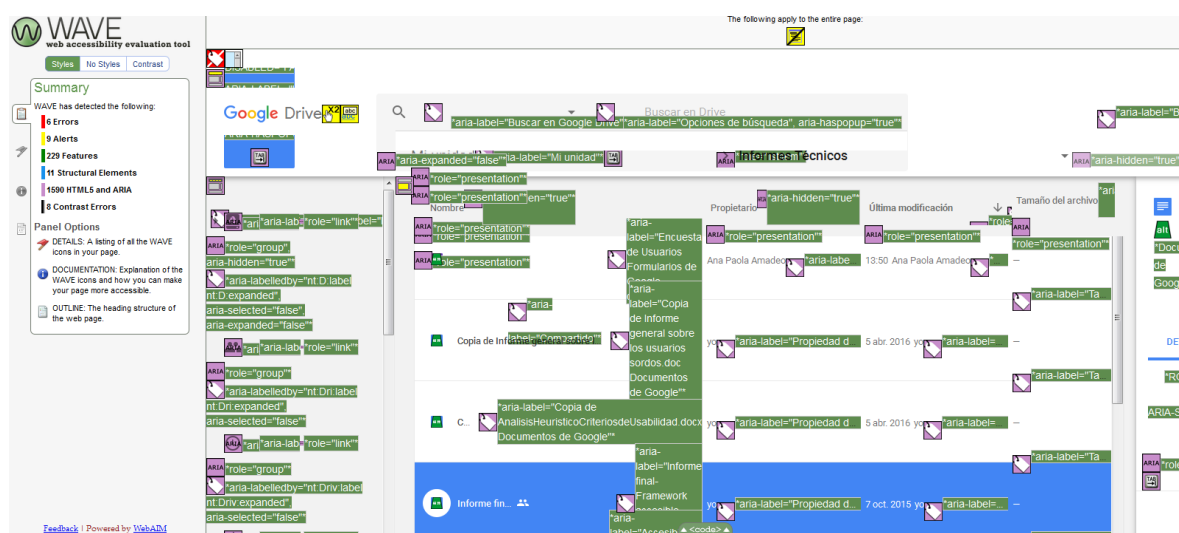


FIGURA 4.4: Pantalla sobre la evaluación de accesibilidad de GDrive

DETALLE SOBRE LOS ERRORES Y ALERTAS DE ACCESIBILIDAD DETECTADOS

Analizando cada uno de los errores y alertas detectadas en las aplicaciones, se confeccionó una tabla donde se listan las infracciones más cometidas por ellas. Se explica el sentido y motivo de dicha infracción y posibles soluciones para evitarla. La tabla con el detalle de los errores es la Tabla 4.9, que se muestra a continuación:

TABLA 4.9: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LAS APLICACIONES	
ERROR	DESCRIPCIÓN
Falta de texto alternativo en imágenes que contienen un enlace	Si una imagen se encuentra dentro de un enlace y no contiene ningún texto alternativo entonces un lector de pantallas no tiene contenido para presentarle al usuario respecto a la función y sentido de ese link. Se requiere la utilización del atributo Alt o LongDescr
Falta de encabezado para un control o componente de formulario	Si un control de formulario no contiene un texto asociado como título, la función o propósito de dicho control no puede ser expresado a los usuarios ni visualmente ni desde los lectores de pantalla. Requiere un elemento <label> que contenga el control del formulario, o un elemento <label> para un atributo for que sea igual al id del control, o un atributo title, o un atributo aria-labelledby.
Presencia de encabezados vacíos	Se observa la presencia de encabezados sin contenido. esto perjudica al usuario por la falta de información y también para aquellos usuarios que utilizan el teclado y lectores de pantallas.
Presencia de botones vacíos o que no tiene un valor textual	Cuando se interactúa con un botón, el lector de pantallas debe leer el texto descriptivo para presentárselo a los usuarios para indicar la función de dicho botón. Se debe ofrecer contenido textual dentro del elemento <button> o darle al elemento input un atributo valor.
Presencia de enlaces vacíos	Se observa la presencia de enlaces que no contienen texto. O sea, un elemento <anchor> tiene un atributo href pero no contiene texto o solo espacios ni imágenes con texto alternativo tampoco. No se le comunica al usuario el sentido o propósito de dicho link, llevando a confusión más si se utiliza el teclado o lectores de pantallas. Se debe remover ese enlace vacío o describirlo dentro de él

	cuál es la funcionalidad o el destino de dicho link.
Nivel de encabezado saltado	Los encabezados proveen una estructura del documento y facilita la navegación por teclado por parte de usuarios con tecnologías asistivas. El usuario puede experimentar confusión o dificultades de navegación si hay niveles de encabezados saltados. Se debe reestructurar los encabezados del documento evitando que de <H1> salte a <H3> sin haber <H2>.
Presencia de enlaces redundantes	Se detectaron enlaces adyacentes que se dirigen al mismo destino, con la misma URL. Se detectaron imágenes y texto como enlaces al mismo destino, por lo que puede confundir al usuario que utiliza el lector de pantallas por tanta redundancia. Se debe encapsular ambos elementos y poner a la imagen texto alternativo vacío.
Falta de elemento noscript	El contenido dentro de un elemento <noscript> es importante para cuando JavaScript se encuentre deshabilitado en el navegador, o éste directamente no lo soporte. Los scripts deben ser accesibles pero también debe proveerse contenido accesible al elemento <noscript>.
Texto demasiado pequeño	Se ha detectado texto con letra de tamaño 10 o menor. El texto demasiado pequeño es difícil de leer, y particularmente es imposible de percibirlo para aquellas personas con baja visión. Utilizar además diseño responsivo en textos e imágenes.
Mal utilización de tablas	Las tablas deben ser utilizadas para la presentación de información tabular o datos tabulares. No pueden ser utilizadas como elemento estructural para diagramar la página. Se debe proveer atributo summary y utilizarse los encabezados de tabla apropiados como <th>.
Uso de texto subrayado sin ser un link	Se ha detectado un elemento <u> sobre un texto que no es un enlace. El texto subrayado universalmente indica la presencia de un link. Se debe considerar otras formas de resaltar un texto común que no sea a través del subrayado.
Fieldset o grupo de componentes sin título	Se ha detectado la presencia de un <fieldset> con radio buttons o check boxes, sin una leyenda o legend asociado, dificultando la comprensión sobre el propósito del agrupamiento de opciones encontrado.
Identificar el lenguaje o idioma utilizado	Es importante definir el idioma de la página pero además, se requiere identificar el lenguaje o idioma utilizado en una elemento o porción de contenido si difiere al de la página. Utiliza el atributo lang.
Se ha detectado un inline frame	El contenido de un inline frame <iframe> es leído como si fuera parte de la página que lo contiene, pero es necesario garantizar accesibilidad en el inline frame.
Dependencia del dispositivo	Se detecta un manejador de eventos no accesible. Los eventos JavaScript utilizados no son accesibles para tanto sólo <i>mouse</i> como para interacción con sólo teclado. Para ser completamente accesible, la interacción JavaScript debe ser independiente del dispositivo. Se debe utilizar manejadores de eventos que respondan tanto a <i>mouse</i> como a teclado. Se detectó seguramente la presencia de un evento onmouseover en vez de un evento onfocus, o de un onclick sobre un link, control de formulario o elemento con tabindex en 0, o un ondblclick.
Uso de accesskey que puede interferir las combinaciones de teclas de las herramientas asistivas como lectores de pantalla.	Accesskey provee una forma de definir combinaciones de teclas para acceder a elementos de una página web. Hay que prestar especial cuidado que no generen conflictos con las combinaciones de teclas utilizadas por tecnología asistiva. Si se proveen deben obligatoriamente ser distintas a las utilizadas por las herramientas asistivas más comunes y a su vez deben permitir la posibilidad de ser configuradas.
Los videos y audios deben ser accesibles	El elemento <video> define un video, un clip de película, mientras que <audio> define un sonido tal como una <i>stream</i> de audio o música. Ambas componentes deben contar con una alternativa textual accesible para aquellos usuarios sordos o

con problemas de hipoacusia. los contenidos de los videos deben tener el caption o transcripción sincronizado

RESUMEN DEL ESTADO GENERAL DE ACCESIBILIDAD DE LAS APLICACIONES

En el siguiente cuadro, se va a analizar el estado de cada aplicación frente a cada error o alerta encontrada. Se indica si tuvo o no dicha infracción.

TABLA 4.10: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LAS APLICACIONES OBJETO DE ESTUDIO				
ERROR	FACEBOOK	TWITTER	GDOCS	GDRIVE
Falta de texto alternativo en imágenes que contienen un enlace	X	X		X
Missing alternative text			X	X
Spacer image missing alternative text				X
Falta de encabezado o encabezado vacío para un control o componente de formulario	X	X		X
Presencia de encabezados vacíos	X	X		
Presencia de botones vacíos o que no tiene un valor textual		X		
Presencia de enlaces vacíos	X	X		
No heading structure			X	X
Nivel de encabezado saltado	X	X		
Presencia de enlaces redundantes	X	X		X
Redundant title text	X		X	X
Falta de elemento noscript	X	X	X	
Texto demasiado pequeño		X	X	X
Mal utilización de tablas	X			
Tabindex	X		X	
Uso de texto subrayado cuando no es link	X			
Fieldset o grupo de componentes sin título		X		
Identificar el lenguaje o idioma utilizado		X	X	
Se ha detectado un inline frame	X	X		X

Broken ARIA reference			X	
Dependencia del Dispositivo	X			
Uso de <i>accesskey</i> que puede interferir las combinaciones de teclas de las herramientas asistivas como lectores de pantalla.	X	X		
Los videos y audios deben ser accesibles		X		

IV- EL PROCESO DE INSPECCIÓN REALIZADO EN EL CAPÍTULO

En este capítulo se analizaron las aplicaciones teniendo en cuenta cuestiones tanto de usabilidad como accesibilidad. Es imprescindible realizar este proceso de inspección para comprender el grado de calidad de uso y el tipo de aplicación que se está utilizando en los tests con los adultos mayores.

En las evaluaciones heurísticas realizadas se tuvo en cuenta un conjunto de heurísticas o principios que fueron elaboradas específicamente para el caso. Son el resultado de un proceso de conjunción e integración de otras recomendaciones de usabilidad, dando lugar a una adecuación de las normas a considerar en el proceso de inspección, instanciándolas acorde al perfil del usuario adulto mayor, como al tipo de aplicación de carácter colaborativo y grupal.

Las aplicaciones web analizadas, son productos de *software* de uso masivo, que van construyendo y generando precedente en cuestiones de diseño. Van modificando lo que sería el estándar de diseño de interfaz de hoy en día, tanto para redes sociales como para aplicaciones web remotas.

El problema está en que estas aplicaciones populares que pueden ser tomadas como ejemplo, presentan problemas de usabilidad como de accesibilidad importantes, infringen recomendaciones que deben ser cumplidas y que deben ser consideradas en las futuras versiones como en los próximos desarrollos web.

El resultado de las evaluaciones se pueden sintetizar en la siguiente tabla:

TABLA 4.11: RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE INSPECCIÓN DE LAS APLICACIONES OBJETO DE ESTUDIO		
APLICACIÓN DE ESTUDIO	USABILIDAD	ACCESIBILIDAD
FACEBOOK	30,51%	52 errores y 77 alertas
TWITTER	25,97%	78 errores y 283 alertas
GDocs Y GDrive	25,32%	8 errores y 156 alertas

Esto nos da cuenta de los problemas de calidad de uso que presentan estas aplicaciones y por ende las consecuencias negativas que le significarán a los usuarios que las utilizan, más aún aquellos que no son expertos en el uso de Internet ni de las cuestiones sintácticas relacionadas con el ordenador y el uso del mismo.